

# Funktionalanalysis 3 / 2026S

Michael Kaltenbäck

Ian Hornik

15. Juli 2026

## Inhaltsverzeichnis

|   |                                         |    |
|---|-----------------------------------------|----|
| 1 | Wiederholung aus der Funktionalanalysis | 1  |
| 2 | $C^*$ -Algebren                         | 4  |
| 3 | Approximative Eins                      | 23 |
| 4 | Darstellungen                           | 29 |
| 5 | Operatorsysteme                         | 34 |
| 6 | Inhalte der VU                          | 38 |

## 1 Wiederholung aus der Funktionalanalysis

**Definition 1.1.** Sei  $\mathcal{A}$  eine nichtleere Menge und  $\cdot : \mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  eine Abbildung. Das Tupel  $(\mathcal{A}, \cdot)$  heißt *Algebra*, wenn

- $\mathcal{A} \neq \{0\}$ ,
- $\mathcal{A}$  ein  $\mathbb{C}$ -Vektorraum, und
- $\cdot$  assoziativ und bilinear ist.

Wir schreiben auch nur  $\mathcal{A}$  wenn  $\cdot$  aus dem Kontext klar ist.

**Beispiel 1.2.** Für ein Maß  $\mu$  ist  $\ell^\infty(\mu, \mathbb{C})$  mit punktweiser Multiplikation eine Algebra.

**Definition 1.3.** Sei  $\mathcal{A}$  eine Algebra versehen mit einer Norm  $\|\cdot\|$ . Erfüllt diese  $\|a \cdot b\| \leq \|a\| \|b\|$  für alle  $a, b \in \mathcal{A}$ , so heißt  $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$  *normierte Algebra*. Wir schreiben

auch nur  $\mathcal{A}$ , wenn die Norm aus dem Kontext klar ist.

Ist eine normierte Algebra  $\mathcal{A}$  vollständig als Banachraum, so heißt  $\mathcal{A}$  *Banachalgebra*.

**Beispiel 1.4.** Sei  $X$  ein Banachraum und bezeichne  $L_b(X)$  die Menge aller beschränkten linearen Abbildungen. Dann ist  $L_b(X)$  versehen mit Komposition und der Operatornorm eine Banachalgebra.

**Definition 1.5.** Sei  $(\mathcal{A}, \cdot)$  eine Algebra, und  $*$  :  $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  involutorisch, konjugiert linear mit  $(a \cdot b)^* = b^* \cdot a^*$ . Dann heißt  $(\mathcal{A}, *)$  *\*-Algebra*. Wir schreiben auch nur  $\mathcal{A}$ , wenn  $\cdot$  und  $*$  aus dem Kontext klar sind.

**Beispiel 1.6.** Der Raum der komplexen Polynome  $\mathbb{C}[z]$  ist versehen mit der Abbildung  $*$  :  $p(z) \mapsto \overline{p(z)}$  eine \*-Algebra.

**Definition 1.7.** Sei  $(\mathcal{A}, \cdot, *)$  eine \*-Algebra und  $\mathcal{A}$  eine normierte Algebra. Ist  $*$  isometrisch, so heißt  $\mathcal{A}$  *normierte \*-Algebra*. Entsprechend definiert man *Banach-\*-Algebra*, wir schreiben auch  $B^*$ -Algebra.

**Definition 1.8.** Eine  $C^*$ -Algebra ist eine  $B^*$ -Algebra  $\mathcal{A}$ , in der  $\|a^*a\| = \|a\|^2$  für alle  $a \in \mathcal{A}$  gilt.

**Lemma 1.9.** Sei  $\mathcal{A}$  eine Banachalgebra,  $*$  :  $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  konjugiert linear und involutorisch und für alle  $a, b \in \mathcal{A}$  gelte  $(a \cdot b)^* = b^* \cdot a^*$ . Gilt für alle  $a \in \mathcal{A}$ , dass  $\|a\|^2 \leq \|aa^*\|$ , so ist  $(\mathcal{A}, *)$  sogar eine  $C^*$ -Algebra.

*Beweis.* Sei  $a \in \mathcal{A}, a \neq 0$  beliebig, dann gilt

$$\|a\|^2 \leq \|aa^*\| \leq \|a\| \|a^*\|.$$

Wegen  $\|a\| \neq 0$  folgt  $\|a\| \leq \|a^*\|$  für alle  $a \in \mathcal{A}$ . Mit  $a' := a^*$  folgt mit derselben Argumentation Gleichheit. Weiters folgt

$$\|a\|^2 \leq \|aa^*\| \leq \|a\| \|a^*\| = \|a\|^2. \quad \blacksquare$$

**Bemerkung 1.10.** Für eine normierte Algebra  $\mathcal{A}$  ist die Multiplikation, aufgrund der Submultiplikativität, als Abbildung von  $\mathcal{A} \times \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$  stetig, wobei  $\mathcal{A} \times \mathcal{A}$  mit der Produkttopologie versehen ist.

**Definition 1.11.** Sei  $\mathcal{A}$  eine Algebra.

- $e \in \mathcal{A}$  heißt Einselement<sup>1</sup>, falls  $a \cdot e = a = e \cdot a$  für alle  $a \in \mathcal{A}$ .

Sei nun  $e \in \mathcal{A}$  ein Einselement.

- Wir definieren

$$\text{Inv}(\mathcal{A}) := \{a \in \mathcal{A} \mid \exists b \in \mathcal{A} : a \cdot b = e = b \cdot a\}.$$

<sup>1</sup>Wie man in der Algebra oft zeigt, bedingt die Existenz von Einselement bereits die Eindeutigkeit.

- Sei  $a \in \mathcal{A}$ , so heißt

$$\rho_{\mathcal{A}}(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (a - \lambda e) \in \text{Inv}(\mathcal{A})\}$$

die *Resolvente* von  $a$ . Weiters definieren wir durch  $\sigma_{\mathcal{A}}(a) := \mathbb{C} \setminus \rho_{\mathcal{A}}(a)$  das *Spektrum* von  $a$ . Nach Kontext schreiben wir auch nur  $\rho(a)$  und  $\sigma(a)$ .

- Ist  $a \in \mathcal{A}$ , so heißt  $r_{\mathcal{A}}(a) := \sup_{\lambda \in \sigma(a)} |\lambda|$  der *Spektralradius* von  $a$ . Ist das Spektrum leer, so setzen wir das Supremum nach Konvention gleich 0.

**Beispiel 1.12.** Für einen Hilbertraum  $H$  betrachte  $L_b(H)$  und sei  $*$  die Operation des Konjugierens eines Operators. Dann ist  $(L_b(H), *)$  sogar eine  $C^*$ -Algebra.

Sei  $P \in L_b(H)$  eine nichttriviale orthogonale Projektion, so gilt  $P^2 - P = 0$ . Nach dem Spektralabbildungssatz folgt  $\sigma(P^2 - P) = \{0\}$ . Also ist  $z \in \sigma(P)$  genau dann, wenn  $z^2 - z = 0$ , womit  $\sigma(P) \subseteq \{0, 1\}$  folgt. Da  $P$  nichttrivial ist gibt es  $x \in \ker P$ ,  $y \in \text{ran } P$  mit  $x, y \neq 0$ , was  $P \notin \text{Inv}(L_b(H))$  und  $P - I \notin \text{Inv}(L_b(H))$  impliziert und damit  $\{0, 1\} \subseteq \sigma(P)$ .

**Lemma 1.13.** Sei  $\mathcal{A}$  eine Algebra mit Einselement und  $a \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ , so gilt

$$\sigma(a^{-1}) = \{1/z \mid z \in \sigma(a)\}.$$

**Definition 1.14.** Sei  $\mathcal{A}$  eine normierte Algebra und  $e \in \mathcal{A}$  ein Einselement. Gilt  $\|e\| = 1$ , so heißt  $e$  *normiert*. In dem Fall nennen wir  $e$  auch *Eins* und reden von einer Algebra mit Eins.

*Bemerkung 1.15.* Sei  $\mathcal{A}$  eine normierte Algebra mit Einselement, dann folgt, wegen  $\|x^2\| \leq \|x\|^2$  für alle  $x \in \mathcal{A}$ , stets  $1 \leq \|e\|$ . Ist  $\mathcal{A}$  sogar eine  $C^*$ -Algebra, so gilt  $e^* = e$ . Wegen  $\|e\|^2 = \|ee^*\| = \|e^2\|$  folgt sogar  $\|e\| = 1$ .

**Beispiel 1.16.** Ist  $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$  eine Algebra mit Eins und definiert man für  $t \geq 1$  eine Norm  $\|\cdot\|_t : x \mapsto t\|x\|$ , so ist  $(\mathcal{A}, \|\cdot\|_t)$  eine normierte Algebra mit Einselement und  $\|e\|_t = t$ .

*Bemerkung 1.17.* Sei  $\mathcal{A}$  eine Banachalgebra mit Eins. Dann gilt:

- $\text{Inv}(\mathcal{A})$  ist eine offene Teilmenge von  $\mathcal{A}$ .
- Für  $a \in \mathcal{A}$  ist  $\rho(a)$  als Teilmenge von  $\mathbb{C}$  offen.
- Für  $a \in \mathcal{A}$  ist  $\sigma(a) \subseteq \mathbb{C}$  abgeschlossen. Weiters gilt sogar stets  $\sigma(a) \subseteq K_{\|a\|}^{\mathbb{C}}(0)$ , womit das Spektrum stets kompakt ist. Weiters ist das Spektrum stets nichtleer.
- Es gilt

$$r(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\|a^n\|)^{1/n} = \inf_{n \in \mathbb{N}} (\|a^n\|)^{1/n}.$$

- Ist  $\mathcal{A}$  sogar eine  $C^*$ -Algebra mit Eins,  $x \in \mathcal{A}$  und gilt  $xx^* = x^*x$ , dann gilt sogar  $r(x) = \|x\|$ .

**Beispiel 1.18.** Betrachte  $L_b(\mathbb{C}^2)$ , wobei  $\mathbb{C}^2$  als Hilbertraum aufzufassen ist und setze

$$J := \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dann ist  $\sigma(J) = \{0\}$ , womit  $r(J) = 0 \neq 1 = \|J\|$ .

## 2 $C^*$ -Algebren

*Bemerkung 2.1.*

1. Seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  Algebren mit Einselement und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  ein Homomorphismus mit  $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$ . Dann folgt  $\varphi(\text{Inv}(\mathcal{A})) \subseteq \text{Inv}(\mathcal{B})$ . Für  $a \in \mathcal{A}$  folgt  $\rho_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \rho_{\mathcal{B}}(\varphi(a))$ , sowie  $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \supseteq \sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a))$ .
2. Sei  $\mathcal{A}$  Algebra mit Einselement,  $\mathcal{B}$  eine Algebra und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  ein surjektiver Homomorphismus. Dann hat auch  $\mathcal{B}$  ein Einselement.
3. Seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$   $C^*$ -Algebren mit Eins und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  ein  $*$ -Homomorphismus mit  $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$ . Dann folgt  $\|\varphi\| \geq 1$ . Da für alle  $a \in \mathcal{A}$  stets

$$\|\varphi(a)\|^2 = \|\varphi(a^*)\varphi(a)\| = r(\varphi(a^*a)) = \sup_{\lambda \in \sigma(\varphi(a^*a))} |\lambda| \leq \sup_{\lambda \in \sigma(a^*a)} |\lambda| = r(a^*a) = \|a\|^2,$$

folgt sogar  $\|\varphi\| = 1$ .

4. Sei  $\mathcal{A}$  eine Algebra mit Einselement  $e$ . Sei  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$  eine Unteralgebra mit  $e \in \mathcal{B}$ . Dann folgt  $\text{Inv}(\mathcal{B}) \subseteq \text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$  und  $\rho_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \rho_{\mathcal{A}}(b)$  für alle  $b \in \mathcal{B}$ .
5. Sei  $\mathcal{A}$  eine Banachalgebra mit Eins  $e$ . Sei  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$  eine Banachunteralgebra mit  $e \in \mathcal{B}$ . Zunächst ist  $\text{Inv}(\mathcal{B})$  offen als Teilmenge von  $\text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$ , nach Definition der Spurtopologie. Sei nun  $b \in \text{cl}_{\text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}}(\text{Inv}(\mathcal{B})) = \text{cl}_{\mathcal{A}}(\text{Inv}(\mathcal{B})) \cap \text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$ . Dann existiert  $b^{-1} \in \mathcal{A}$ . Gleichzeitig gilt  $b = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ , wobei  $b_n \in \text{Inv}(\mathcal{B}) \subseteq \text{Inv}(\mathcal{A})$ , womit sogar  $b_n^{-1} \in \mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ . Da  $\mathcal{B}$  abgeschlossen ist folgt sogar  $b^{-1} \in \mathcal{B}$ , und damit sogar  $b \in \text{Inv}(\mathcal{B})$ . Also ist  $\text{Inv}(\mathcal{B})$  abgeschlossen als Teilmenge von  $\text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$ .

Ebenso sieht man dass  $\rho_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \rho_{\mathcal{A}}(b)$  abgeschlossen ist.

**Satz 2.2.** Sei  $\mathcal{A}$  eine kommutative Banachalgebra mit Eins und  $a \in \mathcal{A}$ . Dann gilt  $a \in \text{Inv}(\mathcal{A})$  genau dann, wenn  $m(a) \neq 0$  für alle  $m \in M_{\mathcal{A}}$ , wobei  $M_{\mathcal{A}}$  die Menge aller multiplikativen linearen Funktionale von  $\mathcal{A}$  nach  $\mathbb{C}$  bezeichnet, welche nicht identisch 0 sind.

*Beweis.* Ist  $a$  invertierbar, so gilt

$$1 = m(e) = m(a)m(a^{-1}),$$

insbesondere  $m(a) \neq 0$ .

Ist  $a$  nicht invertierbar, so ist  $a \cdot \mathcal{A}$  ein echtes Ideal in  $\mathcal{A}$ . Sei  $I \supseteq a \cdot \mathcal{A}$  ein maximales Ideal. Dann gilt  $U_1^{\mathcal{A}}(e) \subseteq \text{Inv}(\mathcal{A}) \subseteq (I^c)^\circ = (\text{cl} I)^c$  und somit  $\text{cl} I \neq \mathcal{A}$ . Damit ist  $I = \text{cl} I$  und insbesondere ist  $I$  abgeschlossen. Der Raum  $\mathcal{A}/I$  ist mit der Quotientennorm ein Banachraum, und wir können durch  $[c] \cdot [d] := [cd]$  eine Multiplikation wohldefinieren, mit der  $\mathcal{A}/I$  zu einer kommutativen Banachalgebra mit Eins (nämlich  $[e]$ ) wird. Sei nun  $[b] \in \mathcal{A}/I, b \neq [0]$ . Da  $I$  maximal ist, ist  $\mathcal{A}/I$  ein Körper, womit  $[b]$  invertierbar ist. Da also alle Elemente der Banachalgebra  $\mathcal{A}/I$  außer Null invertierbar sind, liefert der Satz von Gelfand–Mazur einen isometrischen Isomorphismus

$$\phi : \mathcal{A}/I \rightarrow \mathbb{C}, \lambda[e] \mapsto \lambda.$$

Bezeichnet  $\pi$  die Faktorabbildung, so ist die Abbildung  $\phi \circ \pi : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$  kontraktiv, ein Homomorphismus und nicht identisch 0. Weiters gilt  $\phi \circ \pi(a) = \phi([0]) = 0$ . Damit erfüllt  $m := \phi \circ \pi$  das zu Zeigende, nämlich  $m(a) = 0$ . ■

*Bemerkung 2.3.* Sei  $\mathcal{A}$  eine Banachalgebra mit Eins. Sei  $m \in M_{\mathcal{A}}$  und setze  $I := \ker m \triangleleft \mathcal{A}$ , was ein Ideal von Kodimension 1 ist. Damit ist  $I$  maximal und nach dem obigen Argument somit abgeschlossen, womit  $m$  insbesondere stetig ist. Schreiben wir nun wie oben  $m = \phi \circ \pi$ , so folgt aus der Kontraktivität und  $m(e) = 1$  insgesamt  $\|m\| = 1$ .

**Lemma 2.4.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins,  $f \in \mathcal{A}'$ ,  $\|f\| = 1 = f(e)$  und  $a \in \mathcal{A}$ . Gilt  $a = a^*$ , so ist  $f(a) \in \mathbb{R}$ .

*Beweis.* Schreibe  $f(a) = \alpha + i\beta$  mit  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Sei  $\lambda \in \mathbb{R}$  beliebig, so gilt

$$\begin{aligned} \alpha^2 + \beta^2 + \lambda^2 - 2\beta\lambda &= |\alpha + i(\beta - \lambda)|^2 = |f(a - i\lambda e)|^2 \leq \|a - i\lambda e\|^2 \\ &= \|(a - i\lambda e)(a + i\lambda e)\| = \|a^2 + \lambda^2 e\| \leq \|a\|^2 + \lambda^2. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\alpha^2 + \beta^2 - \|a\|^2 \leq 2\beta\lambda.$$

Da die obige Gleichung für alle  $\lambda \in \mathbb{R}$  gilt muss  $\beta = 0$  folgen. ■

**Korollar 2.5.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins und  $a \in \mathcal{A}$  mit  $a = a^*$ . Dann ist  $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \mathbb{R}$ .

*Beweis.* Sei  $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$  und setze  $\mathcal{B} := [\{e, a\}]_{\mathcal{A}}$ , so ist  $\mathcal{B}$  eine kommutative Unter algebra von  $\mathcal{A}$ . Nach Bemerkung 2.1 (4) gilt  $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(a)$ , also ist  $a - \lambda e \notin \text{Inv}(\mathcal{B})$ . Nach Satz 2.2 gibt es ein  $m \in M_{\mathcal{B}}$  mit  $m(a - \lambda e) = 0$ , womit  $\lambda = m(a)$  folgt, was nach Lemma 2.4 reell ist. ■

**Satz 2.6.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$  Algebra mit Eins  $e$ , und  $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Unter algebra, sodass  $e \in \mathcal{B}$ . Dann gilt

- $\text{Inv}(\mathcal{B}) = \text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$ , und

## 2 $C^*$ -Algebren

- für alle  $b \in \mathcal{B}$  gilt  $\rho_{\mathcal{B}}(b) = \rho_{\mathcal{A}}(b)$ .

*Beweis.* Sei  $b \in \mathcal{B}$  mit  $b = b^*$ . Dann gilt zunächst  $\sigma_{\mathcal{A}}(b) \subseteq \sigma_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \mathbb{R}$  und damit  $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R} \subseteq \rho_{\mathcal{B}}(b) \subseteq \rho_{\mathcal{A}}(b)$ . Damit folgt

$$\mathbb{C} \cap \rho_{\mathcal{A}}(b) = \text{cl}_{\mathbb{C}} \rho_{\mathcal{B}}(b) \cap \rho_{\mathcal{A}}(b) = \rho_{\mathcal{B}}(b)$$

und insbesondere  $b \in \text{Inv}(\mathcal{A})$  genau dann wenn  $b \in \text{Inv}(\mathcal{B})$ .

Ist nun allgemeiner  $b \in \text{Inv}(\mathcal{A}) \cap \mathcal{B}$  (nicht notwendigerweise selbstadjungiert), so setze  $a := b^{-1} \in \mathcal{A}$ . Dann folgt  $a^*b^* = b^*a^*$  und damit  $(a^*a)(bb^*) = e = (bb^*)(a^*a)$ , also folgt  $bb^* \in \mathcal{B} \cap \text{Inv}(\mathcal{A})$ . Da  $bb^*$  selbstadjungiert ist, folgt aus dem oben Gezeigten  $bb^* \in \text{Inv}(\mathcal{B})$ . Aufgrund der Eindeutigkeit inverser Elemente folgt auch  $aa^* \in \mathcal{B}$ . Damit folgt

$$a = ea = b^*(a^*a) \in \mathcal{B}.$$

Die zweite Aussage folgt unmittelbar aus der Ersten, wie in Bemerkung 2.1. ■

*Bemerkung 2.7.*

- Sei  $\mathcal{A}$  eine Banachalgebra mit Eins. In Bemerkung 2.3 haben wir  $M_{\mathcal{A}} \subseteq K_1^{\mathcal{A}'}(0)$  gezeigt. Weiters kann man zeigen, dass  $M_{\mathcal{A}}$  versehen mit der  $w^*$ -Topologie sogar ein kompakter Hausdorffraum ist.
- Sei  $\mathcal{A}$  eine kommutative Banachalgebra mit Eins und  $a \in \mathcal{A}$ . Dann definieren wir

$$\hat{a} := \iota(a)|_{M_{\mathcal{A}}},$$

wobei  $\iota$  die kanonische Einbettung  $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'', a \mapsto (f \mapsto f(a))$  bezeichnet. Die Abbildung

$$\hat{\cdot} : \mathcal{A} \rightarrow C_b(M_{\mathcal{A}}, \mathbb{C})$$

ist ein Banachalgebren-Homomorphismus mit  $\|\hat{\cdot}\| = 1$ .

Für  $a \in \mathcal{A}$  gilt  $\hat{a}(M_{\mathcal{A}}) = \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ , da: Es gilt  $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$  genau dann, wenn  $a - \lambda e \notin \text{Inv}(\mathcal{A})$ , was genau dann der Fall ist wenn es ein  $m \in M_{\mathcal{A}}$  mit  $m(a - \lambda e) = 0$  gibt, was zu  $\hat{a}(m) = m(a) = \lambda$  äquivalent ist, vgl. den Beweis von Korollar 2.5.

**Lemma 2.8.** Sei  $\mathcal{A}$  eine kommutative  $C^*$ -Algebra, dann ist die Abbildung

$$\hat{\cdot} : \mathcal{A} \rightarrow C_b(M_{\mathcal{A}}, \mathbb{C})$$

ein isometrischer  $*$ -Isomorphismus.

*Beweis.* Für  $b \in \mathcal{A}$  schreiben wir  $b = b_r + ib_i$ , mit

$$b_r = \frac{b^* + b}{2}, \quad b_i = \frac{b - b^*}{2i}.$$

Dann sind  $\hat{b}_r, \hat{b}_i$  reellwertig. Also folgt

$$\hat{b}^* = \overline{(\hat{b}_r + i\hat{b}_i)^*} = \hat{b}_r - i\hat{b}_i = \overline{\hat{b}_r + i\hat{b}_i} = \overline{\hat{b}}.$$

Die Isometrie folgt wegen

$$\|\hat{b}\|_\infty = \sup_{m \in M_{\mathcal{A}}} |\hat{b}(m)| = \sup_{\lambda \in \sigma(b)} |\lambda| = r(b) = \|b\|,$$

wobei die letzte Gleichheit gilt da alle Elemente von  $\mathcal{A}$  normal sind.

Es bleibt die Surjektivität zu zeigen. Es ist  $\hat{\mathcal{A}} \subseteq C_b(M_{\mathcal{A}}, \mathbb{C})$  eine  $B^*$ -Unteralgebra mit  $\hat{e} \in \hat{\mathcal{A}}$ . Weiters ist die Algebra punktstetig, womit nach dem Satz von Stone-Weierstrass die Aussage folgt. ■

**Definition 2.9.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins und  $x \in \mathcal{A}$  mit  $xx^* = x^*x$ . Dann ist

$$\mathcal{B} := \text{clspan}\{x^j(x^*)^k \mid j, k \in \mathbb{N}_0\} = [\{e, x\}]_{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}$$

eine kommutative  $C^*$ -Algebra. Dann definieren wir

$$\phi_x : M_{\mathcal{B}} \rightarrow \sigma_{\mathcal{B}}(x), m \mapsto \hat{x}(m).$$

**Lemma 2.10.** Die Abbildung  $\phi_x$  ist ein Homöomorphismus.

*Beweis.* Die Surjektivität ist klar, die Stetigkeit auch.

Ist  $\phi_x(m_1) = \phi_x(m_2)$ , so folgt  $m_1(x^j) = m_2(x^j)$  für alle  $j \in \mathbb{N}_0$ . Entsprechend folgt wegen

$$\overline{\phi_x(m)} = \overline{\hat{x}(m)} = \hat{x}^*(m) = m(x^*)$$

auch  $m_1((x^*)^k) = m_2((x^*)^k)$  für alle  $k \in \mathbb{N}_0$ . Damit haben wir Gleichheit auf dem Erzeuger, und damit auf dem gesamten Raum, also folgt  $m_1 = m_2$ .

Da  $\phi_x$  eine stetige, bijektive Abbildung zwischen kompakten Hausdorffräumen ist, folgt auch die Stetigkeit der Umkehrabbildung. Insgesamt ist  $\phi_x$  also ein Homöomorphismus. ■

**Definition 2.11.** Seien  $\mathcal{A}, x \in \mathcal{A}, \mathcal{B}$  wie in Definition 2.9. Dann definieren wir

$$\phi_x^t : C_b(\sigma(x), \mathbb{C}) \rightarrow C_b(M_{\mathcal{B}}, \mathbb{C}), f \mapsto f \circ \phi_x$$

**Lemma 2.12.** Die Abbildung  $\phi_x^t$  ist ein isometrischer  $*$ -Isomorphismus.

*Bemerkung 2.13.* Es gilt

$$\phi_x^t(\iota_{\sigma(x)}) = \iota_{\sigma(x)} \circ \phi_x = \hat{x}$$

und

$$\phi_x^t(\zeta \mapsto \zeta^j \zeta^{-k}) = \hat{x}^j \hat{x}^{-k} = \widehat{x^j (x^*)^k}.$$

**Definition 2.14.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins,  $x \in \mathcal{A}$  normal und  $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$ . Dann definieren wir

$$f(x) := (\cdot)^{-1} \circ \phi_x^t(f).$$

Bemerkung 2.15.

1.  $(f \mapsto f(x)) = (\cdot)^{-1} \circ \phi_x^t(f)$  ist ein isometrischer  $*$ -Isomorphismus.  
Ist  $f = \iota_{\sigma(x)}$ , so gilt  $f(x) = x$ .  
Entsprechend gilt auch mit  $f = (\zeta \mapsto \zeta^j \bar{\zeta}^k)$ , dass  $f(x) = x^j (x^*)^k$ .
2.  $f$  ist reellwertig genau dann, wenn  $f(x) = f(x)^*$ .  
 $f$  ist  $\mathbb{T}$ -wertig genau dann, wenn  $f(x)$  unitär ist.  
 $f(x) \in [\{e, x\}]_{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{A}$ .
3. Ist  $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$ ,  $a \in \mathcal{A}$ ,  $ax = xa$ ,  $ax^* = x^*a$ , so ist auch  $af(x) = f(x)a$ .
4. Ist  $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$ , so ist  $f(x)$  das eindeutige Element von  $[\{e, x\}]$  mit der Eigenschaft  $\widehat{f(x)} = \phi_x^t(f)$ , beziehungsweise  $\hat{f}(x)(m) = \phi_x^t(f)(m)$  für alle  $m \in M_{[\{e, x\}]}$ . Insbesondere gilt

$$\phi_x^t(f)(m) = (f \circ \phi_x)(m) = f(m(x)).$$

5. Es gilt, für  $\mathcal{B} := [\{e, x\}]$ ,

$$\sigma_{\mathcal{B}}(f(x)) = \{m(f(x)) : m \in M_{\mathcal{B}}\} = f(\{m(x) : m \in M_{\mathcal{B}}\}) = f(\sigma(x)).$$

**Proposition 2.16.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins und  $x \in \mathcal{A}$  normal. Sind  $f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$ ,  $g \in C_b(\sigma(f(x)), \mathbb{C})$ , dann ist  $g \circ f \in C_b(\sigma(x), \mathbb{C})$  und  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ .

*Beweis.* Es gilt  $f(x) \in [\{e, x\}]_{\mathcal{A}}$  und damit  $[\{e, f(x)\}]_{\mathcal{A}} \leq [\{e, x\}]_{\mathcal{A}} \leq \mathcal{A}$ . Sei nun  $m \in M_{[\{e, x\}]}$ , so gilt:

$$\begin{aligned} m(g(f(x))) &= m|_{[\{e, f(x)\}]}(g(f(x))) = g(m(f(x))) = g(f(m(x))) \\ &= (g \circ f)(m(x)) = m((g \circ f)(x)). \end{aligned}$$

■

**Proposition 2.17.** Seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$   $C^*$ -Algebren mit Eins ( $e_{\mathcal{A}}$ , bzw.  $e_{\mathcal{B}}$ ) und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  ein  $*$ -Algebren-Homomorphismus mit  $\varphi(e_{\mathcal{A}}) = e_{\mathcal{B}}$ . Falls  $x \in \mathcal{A}$  normal ist, so ist auch  $\varphi(x) \in \mathcal{B}$  normal mit  $\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x)$  und  $\varphi(f(x)) = f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x))}(\varphi(x))$  für alle  $f \in C_b(\sigma_{\mathcal{A}}(x), \mathbb{C})$ .<sup>1</sup>

*Beweis.* Wir wissen bereits  $\|\varphi\| = 1$ ,  $\varphi(x)\varphi(x)^* = \varphi(x)^*\varphi(x)$  und  $\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x)) \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(x)$ .

Sei  $m \in M_{[\{e_{\mathcal{B}}, \varphi(x)\}]}$ . Dann ist  $m \circ \varphi \in M_{[\{e_{\mathcal{A}}, x\}]}$ . Weiters gilt

$$\begin{aligned} m(\varphi(f(x))) &= (m \circ \varphi)(f(x)) = f((m \circ \varphi)(x)) = f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x))}(m(\varphi(x))) \\ &= m(f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(x))}(\varphi(x))). \end{aligned}$$

■

Proposition 2.17 folgt aus Proposition 2.16 mit  $f = \iota$ .

<sup>1</sup>In anderen Worten: Der oben konstruierte Funktionalkalkül ist verträglich mit  $*$ -Algebren-Homomorphismen.



**Korollar 2.18.** Mit den Voraussetzungen von Proposition 2.17 gilt, dass wenn  $\varphi$  injektiv ist,  $\varphi$  sogar isometrisch ist.

*Beweis.* Angenommen  $\varphi$  ist nicht isometrisch. Dann gibt es ein  $a \in \mathcal{A}$  mit  $\|a\| > \|\varphi(a)\|$ , da  $\|\varphi\| \leq 1$ . Dann gilt

$$r(\varphi(a^*a)) = \|\varphi(a^*a)\| = \|\varphi(a)^*\varphi(a)\| = \|\varphi(a)\|^2 < \|a\|^2 = r(a^*a).$$

Inbesondere folgt  $\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a^*a)) \subsetneq \sigma_{\mathcal{A}}(a^*a)$ . Sei nun  $f \in C_b(\sigma(a^*a), \mathbb{C})$  mit  $f \neq 0$  und  $f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a^*a))} = 0$ . Damit erhalten wir aus der vorigen Proposition

$$\varphi(f(a^*a)) = f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a^*a))}(\varphi(a^*a)) = 0.$$

Nun ist aber  $f(a^*a) \neq 0$ , daher  $\ker \varphi \neq \{0\}$  und damit  $\varphi$  nicht injektiv. ■

**Definition 2.19.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra (mit Eins) und  $a \in \mathcal{A}$ . Dann heit  $a$

- *selbstadjungiert*, wenn  $a^* = a$ .
- *positiv*, wenn  $a^* = a$  mit  $\sigma(a) \subseteq [0, +\infty)$ .

Die Menge der selbstadjungierten, bzw. positiven Elemente von  $\mathcal{A}$  bezeichnen wir mit  $\mathcal{A}_{sa}$ , bzw.  $\mathcal{A}_+$ .

*Bemerkung 2.20.* Seien  $a \in \mathcal{A}_{sa}$  und  $p, q \in \mathcal{A}_+$ .

1. Ist  $\sigma(a) \subseteq [0, +\infty)$ , dann ist  $\sqrt{\cdot}|_{\sigma(a)} \in C_b(\sigma(a), \mathbb{C})$ . Insbesondere gilt

$$\sigma(\sqrt{q}) = \sqrt{\sigma(q)} \subseteq [0, +\infty).$$

Weiters ist

$$(\sqrt{q})^2 = \sqrt{q}\sqrt{q} = (\sqrt{\cdot})^2(q) = q.$$

Entsprechend sieht man  $\sqrt{p^2} = p$ .

2.  $\sqrt{q}$  ist das eindeutige Element aus  $\mathcal{A}_+$  mit  $(\sqrt{q})^2 = q$ , wre nmlich auch  $p^2 = q = (\sqrt{q})^2$ , so folgt  $p = \sqrt{q}$ .
3. Fr alle  $n \in \mathbb{N}_0$  ist  $q^n \in \mathcal{A}_+$  und  $a^{2n} \in \mathcal{A}_+$ .
4. Betrachte die (stetige) Funktion

$$|\cdot| : \sigma(a) \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C}),$$

so ist  $|a| \in \mathcal{A}_+$  (sogar wenn  $a$  nicht selbstadjungiert ist, man beachte  $\sigma(|a|) = |\sigma(a)|$ ). Weiters kann man die (stetigen) Funktionen

$$\max(0, \cdot) : \sigma(a) \rightarrow [0, +\infty), \quad -\min(0, \cdot) : \sigma(a) \rightarrow [0, +\infty),$$

betrachten, und definieren

$$a_+ := \max(0, \cdot)(a), \quad a_- := [-\min(0, \cdot)](a),$$

was beides in  $\mathcal{A}_+$  liegt.

5. Es gilt  $\iota_{\sigma(a)} \in C_b(\sigma(a), \mathbb{C})$  und  $\|\iota_{\sigma(a)}\|_\infty = \|a\|$ . Damit gilt  $0 \leq \max(0, \cdot) \leq |\iota_{\sigma(a)}|$  und

$$\|\max(0, \cdot)\|_\infty \leq \| |\iota_{\sigma(a)}| \|_\infty = \|a\|.$$

Entsprechendes folgt für  $-\min(0, \cdot)$  und damit

$$\|a_+\| \leq \|a\|, \quad \|a_-\| \leq \|a\|, \quad \| |a| \| = \|a\|.$$

Es gilt  $\iota_{\sigma(a)} = \max(0, \cdot) - (-\min(0, \cdot))$ , womit wir aus unserem  $*$ -Isomorphismus erhalten  $a = a_+ - a_-$ . Entsprechend erhalten wir  $|a| = a_+ + a_-$ .

Weiters gilt  $0 = (\max(0, \cdot)) \cdot (-\min(0, \cdot))$  und damit  $a_+ a_- = 0$ .

Außerdem gilt  $\iota_{\sigma(a)}^2 = |\iota_{\sigma(a)}|^2$ , damit  $|a|^2 = a^2$  und insbesondere  $|a| = \sqrt{a^2}$ .

6. Es gilt  $\mathcal{A}_{sa} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+$ . Ähnlich leitet man her

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_{sa} + i\mathcal{A}_{sa} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+ + i\mathcal{A}_+ - i\mathcal{A}_+.$$

7. Sei  $t \geq \|a\|$ . Dann ist

$$a \in \mathcal{A}_+ \iff \|te - a\| \leq t.$$

Um dies einzusehen bemerken wir

$$\sigma(te - a) = t - \sigma(a) \subseteq [0, +\infty),$$

sowie

$$\|te - a\| = r(te - a) = \max_{s \in \sigma(a)} (t - s) = t - \min_{s \in \sigma(a)} s.$$

Also ist

$$a \in \mathcal{A}_+ \Leftrightarrow \min_{s \in \sigma(a)} s \geq 0 \Leftrightarrow \|te - a\| \leq t.$$

8. Es ist zunächst  $p + q \in \mathcal{A}_{sa}$ . Setze  $t := \|p\| + \|q\| \geq \|p + q\|$ , so ist

$$\|(\|p\| + \|q\|)e - (p + q)\| \leq \| \|p\|e - p \| + \| \|q\|e - q \| \leq \|p\| + \|q\|,$$

womit aus dem vorigen Punkt sogar  $p + q \in \mathcal{A}_+$  folgt.

9. Seien  $q_1, q_2 \in \mathcal{A}_+$  mit  $q_1 q_2 = 0$  und  $q_1 - q_2 = a \in \mathcal{A}_{sa}$ . Dann gilt

$$(q_1 + q_2)^2 = q_1^2 + q_2^2 = (q_1 - q_2)^2 = a^2.$$

Damit folgt  $q_1 + q_2 = |a|$ . Insbesondere folgt

$$q_1 = \frac{q_1 + q_2 + (q_1 - q_2)}{2} = \frac{|a| + a}{2} = a_+,$$

$$q_2 = \frac{q_1 + q_2 - (q_1 - q_2)}{2} = \frac{|a| - a}{2} = a_-.$$

10. Wegen der Stetigkeit der  $*$ -Operation ist  $\mathcal{A}_{sa} \subseteq \mathcal{A}$  abgeschlossen. Tatsächlich ist sogar  $\mathcal{A}_+ \subseteq \mathcal{A}$  abgeschlossen. Um dies einzusehen sei  $b_n$  eine Folge in  $\mathcal{A}_+$  mit  $b_n \rightarrow b \in \mathcal{A}_{sa}$ . Dann gilt

$$\| \|b\|e - b \| = \lim_{n \rightarrow \infty} \| \|b_n\|e - b_n \| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|b_n\| = \|b\|,$$

und nach 7. folgt  $b \in \mathcal{A}_+$ .

**Beispiel 2.21.** Sei  $\mathcal{A} = L_b(H)$  für einen Hilbertraum  $H$ . Dann ist  $T \in \mathcal{A}_{sa}$  genau dann wenn

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle, \quad \forall x, y \in H,$$

und  $T \in \mathcal{A}_+$  genau dann wenn

$$\langle Tx, x \rangle \geq 0, \quad \forall x \in H.$$

Inbesondere folgt (mit dem numerischen Wertebereich), dass aus positiv bereits selbstadjungiert folgt. Man kann also hier positiv, bzw. selbstadjungiert, über Elemente des Hilbertraums charakterisieren.

**Definition 2.22.** Seien  $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$ , dann schreiben wir

$$a \leq b \quad :\Longleftrightarrow \quad b - a \in \mathcal{A}_+.$$

*Bemerkung 2.23.*

1. Die oben definierte Relation ist eine Halbordnung auf  $\mathcal{A}_{sa}$ . Reflexivität ist klar, gilt  $a \leq b \leq c$ , so folgt  $b - a, c - b \in \mathcal{A}_+$  und damit  $c - a \in \mathcal{A}_+$ , also  $a \leq c$ . Für die Antisymmetrie sei  $a \leq b$  und  $b \leq a$ . Dann ist  $b - a \in \mathcal{A}_+$  und  $-(b - a) \in \mathcal{A}_+$ . Dann folgt

$$\sigma(b - a) \subseteq [0, +\infty), \quad -\sigma(b - a) = \sigma(-(b - a)) \subseteq [0, +\infty),$$

also folgt  $\sigma(b - a) = \{0\}$  und damit  $\|b - a\| = 0$ .

2. Gilt  $a \leq b$  und ist  $\lambda \geq 0$  so folgt  $\lambda a \leq \lambda b$ . Außerdem ist  $-b \leq -a$ .

Ist  $c \in \mathcal{A}_{sa}$ , so folgt  $a + c \leq b + c$ .

Ist zusätzlich  $d \in \mathcal{A}_{sa}$  mit  $c \leq d$ , so folgt  $a + c \leq b + d$ .

3. Sei  $c \in \mathcal{A}_{sa}$ , so gilt  $c \leq \|c\|e$ . Um dies einzusehen bemerken wir zunächst  $\sigma(\|c\|e - c) \subseteq \mathbb{R}$ . Ist  $t > 0$ , so ist

$$-\|c\| > -\|c\| - t \notin \sigma(-c) = -\sigma(c),$$

also erhalten wir

$$-t \notin \sigma(-c) + \|c\| = \sigma(\|c\|e - c),$$

also  $-t \in \rho(\|c\|e - c)$ . Also ist  $\sigma(\|c\|e - c) \subseteq [0, +\infty)$ .

4. Seien  $0 \leq a \leq b$ . Nach dem vorigen Punkt gilt auch  $b \leq \|b\|e$ . Also folgt

$$\|b\| - \sigma(a) = \sigma(\|b\|e - a) \subseteq [0, +\infty)$$

und damit  $\sigma(a) \subseteq (-\infty, \|b\|]$ . Da  $a$  positiv ist folgt  $\sigma(a) \subseteq [0, \|b\|]$  und insgesamt  $0 \leq \|a\| = r(a) \leq \|b\|$ .

5. Seien  $a, b \in \mathcal{A}_+$ ,  $\|a\|, \|b\| \leq 1$ , also  $0 \leq a \leq e$  und  $0 \leq b \leq e$ . Dann folgt  $0 \leq e - a \leq e$  und damit  $0 \leq e + b - a \leq 2e$ . Also ist

$$1 + \sigma(b - a) = \sigma(e + b - a) \subseteq [0, +\infty).$$

Analog erhält man

$$1 - \sigma(b - a) = \sigma(2e - (e + b - a)) \subseteq [0, +\infty)$$

und damit  $\sigma(b - a) \subseteq [-1, +1]$ , also  $\|a - b\| \leq 1$ .

6. Sei  $x \in \mathcal{A}$ , dann gilt  $x^*x \in \mathcal{A}_+$ . Um dies einzusehen, setze  $b := x^*x \in \mathcal{A}_{sa}$  und schreibe  $b = b_+ - b_-$  mit  $b_+, b_- \in \mathcal{A}_+$ . Setze  $y := xb_-$ , so ist

$$-y^*y = -b_-x^*xb_- = -b_-(b_+ - b_-)b_- = b_-^3.$$

Damit folgt

$$\sigma(-y^*y) = \sigma(b_-^3) = \sigma(b_-)^3 \subseteq [0, +\infty).$$

Schreibe nun  $y = y_r + iy_i$ , so ist  $y^* = y_r - iy_i$ . Damit berechnen wir

$$y^*y + yy^* = 2y_r^2 + 2y_i^2,$$

und durch Umformen erhalten wir

$$yy^* = 2y_r^2 + 2y_i^2 - y^*y \geq 0.$$

Beachte (vgl. Funktionalanalysis 2 Übung)

$$\sigma(y^*y) \setminus \{0\} = \sigma(yy^*) \setminus \{0\},$$

so ist die linke Seite in der linken Halbachse, die rechte Seite in der rechten Halbachse, also folgt  $\sigma(y^*y) = \{0\}$ , damit  $y^*y = 0$ . Damit ist auch  $b_-^3 = 0$  und damit (da  $b_- \in \mathcal{A}_+$ ) auch  $b_- = 0$ , somit ist  $x^*x \in \mathcal{A}_+$ .

Inbesondere erhalten wir die Darstellung

$$\mathcal{A}_+ = \{x^*x : x \in \mathcal{A}\}.$$

7. Sind  $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$ ,  $y \in \mathcal{A}$ , dann folgt aus  $a \leq b$  das auch  $y^*ay \leq y^*by$ . Um dies einzusehen schreiben wir

$$y^*by - y^*ay = y^*(b - a)y = y^*p^2y = (py)^*py$$

für ein  $p \geq 0$  und aus dem vorigen Punkt folgt die Behauptung.

8. Sei  $q \in \mathcal{A}_+$ . Dann ist  $q$  invertierbar genau dann wenn  $0 \notin \sigma(q)$ , was äquivalent (da  $q \geq 0$ ) zu der Existenz eines  $\delta > 0$  mit  $\sigma(q) \subseteq [\delta, +\infty)$  ist, was wieder zu  $\sigma(q - \delta e) \subseteq [0, +\infty)$  äquivalent ist, was  $q \geq \delta e$  bedeutet.

Ist  $q \geq \delta e$  für  $\delta > 0$ , so folgt

$$(q^{-1})^* = (q^*)^{-1} = q^{-1},$$

womit  $q^{-1}$  selbstadjungiert ist. Wegen der Darstellung für  $\sigma(q^{-1})$  folgt auch  $q^{-1} \geq 0$ .

9. Sei  $q \in \mathcal{A}_+ \cap \text{Inv}(\mathcal{A})$  mit  $q \geq \delta e$  für ein  $\delta > 0$ . Dann gilt

$$\sigma(\sqrt{q}) = \sqrt{\sigma(q)} \subseteq [\sqrt{\delta}, +\infty).$$

Also ist auch  $\sqrt{q} \in \mathcal{A}_+ \cap \text{Inv}(\mathcal{A})$ . Wegen

$$(\sqrt{q}^{-1})^2 = q^{-1}$$

gilt auch  $\sqrt{q^{-1}} = (\sqrt{q})^{-1}$ .

10. Sei  $0 \leq a \leq b$ , wobei  $a \in \text{Inv}(\mathcal{A})$ . Zunächst gibt es ein  $\delta > 0$  mit  $\delta e \leq a \leq b$ , womit auch  $b \in \text{Inv}(\mathcal{A})$  folgt. Dann gilt

$$0 \leq (\sqrt{a})^{-1}a(\sqrt{a})^{-1} \leq (\sqrt{a})^{-1}b(\sqrt{a})^{-1} =: p.$$

Insbesondere gilt  $0 \leq (p - e)$  und damit

$$0 \leq (\sqrt{p})^{-1}(p - e)(\sqrt{p})^{-1} = e - p^{-1}.$$

Damit folgt  $\sqrt{a}b^{-1}\sqrt{a} \leq e$  und damit nach Multiplizieren mit  $(\sqrt{a})^{-1}$

$$0 \leq b^{-1} \leq a^{-1}.$$

11. Seien  $0 \leq a \leq b$ , dann folgt<sup>2</sup>  $0 \leq \sqrt{a} \leq \sqrt{b}$ . Um das zu zeigen setze  $p := \sqrt{a}$ ,  $q := \sqrt{b}$ , so reicht es  $q - p \geq 0$  zu zeigen. Äquivalent dazu müssen wir für beliebiges  $t > 0$  zeigen

$$te + q - p \in \text{Inv}(\mathcal{A}).$$

Dazu setzen wir  $x_t := (te + q + p)(te + q - p)$ . Dann ist  $x_t^* = (te + q - p)(te + q + p)$ . Schreibe nun  $x_t = c_t + id_t$  für gewisse  $c_t, d_t \in \mathcal{A}_{sa}$ , dann ist

$$2c_t = x_t + x_t^* = 2t^2 + 4tq + 2(b - a) \geq 2t^2e.$$

Insbesondere ist  $c_t$  positiv und invertierbar. Nach dem Spektralabbildungssatz folgt

$$\sigma(e + i\sqrt{c_t}^{-1}d_t\sqrt{c_t}^{-1}) = 1 + i\sigma(\sqrt{c_t}^{-1}d_t\sqrt{c_t}^{-1}) \subseteq 1 + i\mathbb{R}.$$

---

<sup>2</sup>Im Allgemeinen folgt **nicht**  $0 \leq a^2 \leq b^2$ !

Also ist das linksstehende Element, welches gleich  $\sqrt{c_t}^{-1} x_t \sqrt{c_t}^{-1}$  ist, invertierbar. Insbesondere sind auch  $x_t$  und damit  $x_t^*$  invertierbar. Nun ist

$$x_t^{-1}(te + q + p)(te + q - p) = e$$

und

$$(te + q - p)(te + q + p)(x_t^*)^{-1} = e,$$

womit  $te + q - p$  invertierbar ist.

**Definition 2.24.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins. Dann heit  $f \in \mathcal{A}^*$  *positiv*, falls

$$\forall a \in \mathcal{A}_+ : f(a) \geq 0.$$

*Bemerkung 2.25.* Sei  $f \in \mathcal{A}^*$  positiv.

1. Seien  $a \leq b$  mit  $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$ , so folgt  $f(a) \leq f(b)$ .
2. Es gilt  $f(\mathcal{A}_{sa}) \subseteq \mathbb{R}$ , was sofort folgt, da wir  $a \in \mathcal{A}_{sa}$  als  $a = a_+ - a_-$  schreiben knnen. Insbesondere folgt mit  $x = x_r + ix_i$  folgt

$$\overline{f(x)} = \overline{f(x_r) + if(x_i)} = f(x_r - ix_i) = f(x^*).$$

3. Es gilt  $f(\mathcal{A}_+ \cap K_1^{\mathcal{A}}(0)) \subseteq [0, c]$  fr ein  $c \geq 0$ . Angenommen dem wre nicht so, dann gibt es fr alle  $n \in \mathbb{N}$  ein Element  $a_n \in K_1^{\mathcal{A}}(0) \cap \mathcal{A}_+$  mit  $f(a_n) \geq 2^n$ . Definiere

$$a := \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} a_n \in \mathcal{A}_+,$$

so konvergiert diese Reihe absolut. Fr  $N \in \mathbb{N}$  gilt auerdem

$$\sum_{n=0}^N 2^{-n} a_n \leq a.$$

Damit ist

$$f(a) \geq \sum_{n=0}^N 2^{-n} f(a_n) \geq N,$$

im Widerspruch zu  $f(a) \in \mathbb{R}$ .

4. Sei  $c \geq 0$  wie in 3. Dann gilt  $\|f\| \leq 4c$ . Um dies einzusehen sei  $x \in \mathcal{A}$  und schreibe  $x = x_r + ix_i$ . Dann gilt

$$|f(x)| \leq |f(x_r)| + |f(x_i)|.$$

Es reicht also das Ganze auf selbstadjungierten Elementen zu berprfen. Sei  $a = a^*$  und schreibe  $a = a_+ - a_-$ , dann gilt

$$|f(a)| \leq |f(a_+)| + |f(a_-)| \leq c\|a_+\| + c\|a_-\| \leq 2c\|a\|.$$

Wegen  $\|x_r\|, \|x_i\| \leq \|x\|$  folgt die Behauptung.

5. Betrachte die Abbildung  $(\cdot, \cdot)_f$  definiert durch

$$\mathcal{A} \times \mathcal{A} \ni (x, y) \mapsto f(y^*x) \in \mathbb{C}.$$

Dann ist  $(\cdot, \cdot)_f$  eine hermitesche Sesquilinearform. Da stets  $x^*x \in \mathcal{A}_+$  ist die Abbildung auch positiv semidefinit.

Betrachte nun den "Kern"

$$N_f := \{c \in \mathcal{A} : f(c^*c) = 0\} \subseteq \mathcal{A}.$$

Setze

$$M_f := \{c \in \mathcal{A} : f(d^*c) = 0 \forall d \in \mathcal{A}\},$$

so gilt klarerweise  $N_f \supseteq M_f$ . Nach Cauchy-Schwarz gilt

$$|f(d^*c)|^2 \leq f(d^*d)f(c^*c) = 0,$$

und damit auch die andere Inklusion und es gilt  $N_f = M_f$ . Insbesondere ist  $N_f$  der Orthogonalraum (insbesondere ein Unterraum) von  $\mathcal{A}$  bezüglich der definierten Sesquilinearform.

Damit können wir auf  $f/N_f$  eine Abbildung definieren durch

$$([x], [y])_f := f(y^*x).$$

Seien  $u \in [x], v \in [y]$ , so ist

$$\begin{aligned} f(v^*u) &= f((y + (v - y))^*(x + (u - x))) = \\ &= f(y^*x) + f((v - y)^*x) + f(y^*(u - x)) + f((v - y)^*(u - x)) \\ &= f(y^*x), \end{aligned}$$

unter Verwendung des oben Gezeigten. Insbesondere ist die Abbildung wohldefiniert und man prüft sofort nach, dass sie auch eine hermitesche Sesquilinearform definiert. Für  $c \in \mathcal{A}$  gilt

$$0 = ([c], [c])_f = f(c^*c),$$

also  $c \in N_f$  und die Abbildung ist sogar positiv definit.

6. Sei  $b \in \mathcal{A}$  und definiere

$$b_f : \mathcal{A}/N_f \rightarrow \mathcal{A}/N_f, [x] \mapsto [bx].$$

Sei  $y \in [x]$  und  $d \in \mathcal{A}$  und betrachte

$$f(d^*b(x - y)) = f((b^*d)^*(x - y)) = 0,$$

daher ist  $bx - by \in N_f$  und  $b_f$  wohldefiniert. Die Linearität der Abbildung ist klar. Wegen

$$\|b_f([x])\|^2 = \|[bx]\|^2 = f(x^*b^*bx) \leq \|b^*b\|f(x^*x) = \|b\|^2 \|[x]\|^2$$

ist  $\|b_f\| \leq \|b\|$ .

**Definition 2.26.** Mit  $(H_f, (\cdot, \cdot)_f)$  bezeichnen wir die Hilbertraum-Vervollständigung von  $(\mathcal{A}/N_f, (\cdot, \cdot)_f)$ .

*Bemerkung 2.27.* Mit den Bezeichnungen der vorigen Bemerkung können wir  $b_f$  auch als Abbildung auf  $H_f$  betrachten.

1. Wir definieren die Abbildung

$$\varphi_f : A \rightarrow L_b(H_f), \quad b \mapsto b_f,$$

diese ist linear und kontraktiv. Wegen

$$\varphi_f(ab)([x]) = [abx] = a_f(b_f([x])) = \varphi_f(a)\varphi_f(b)([x].)$$

und

$$(\varphi_f(b)([x]), [x])_f = ([bx], [y])_f = f(y^*bx) = f((b^*y)^*x) = ([x], \varphi_f(b^*)([y]))_f$$

und der Dichtheit der Restklassen, ist die Abbildung sogar ein Algebrenhomomorphismus, insbesondere gilt  $\varphi_f(b)^* = \varphi_f(b^*)$ .

2. Es gilt

$$\varphi_f(e)([x]) = [ex] = [x] = I_{H_f}([x]).$$

Können wir die Abbildung  $\varphi_f$  sogar isometrisch wählen, so können wir insgesamt also eine  $C^*$ -Algebra mit Eins als Unterraum eines gewissen  $L_b(H)$  betrachten. Das geht im Allgemeinen zwar nicht, aber wir werden eine ähnliche Aussage erhalten.

**Proposition 2.28.** Sei  $f \in \mathcal{A}'$ . Dann ist  $f$  positiv genau dann, wenn  $\|f\| = f(e)$  ( $< +\infty$ ).

*Beweis.* “ $\implies$ ”: Zunächst gilt  $0 \leq f(e) \leq \|f\|$ , da  $e$  positiv ist. Außerdem gilt stets

$$|f(y^*x)|^2 = |(x, y)_f|^2 \leq (x, x)_f (y, y)_f = f(x^*x) f(y^*y).$$

Für festes  $x$  und  $y = e$  folgt damit

$$|f(x)|^2 \leq f(e) f(x^*x) \leq f(e) \|f\| \|x\|^2.$$

Also ist  $\|f\|^2 \leq f(e) \|f\| \leq \|f\|^2$ . Wir haben also sogar gezeigt, dass in diesem Fall gilt

$$\|f(x)\|^2 \leq \|f\| f(x^*x).$$

“ $\impliedby$ ”: Ist  $f = 0$  so ist nichts zu zeigen. Ansonsten können wir o.B.d.A. nach eine Skalierung  $1 = \|f\| = f(e)$ . Mit Bemerkung 1.43.2 folgt  $f(a) \in [-\|a\|, +\|a\|]$  für selbstadjungierte  $a$ .

Nun folgt für  $a \in \mathcal{A}_+$

$$\|a\| - f(a) = |\|a\| - f(a)| = |f(\|a\|e - a)| \leq \|\|a\|e - a\| \leq \|a\|,$$

also  $f(a) \geq 0$ . ■



**Lemma 2.29.** *Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins und  $x \in \mathcal{A}$  normal. Dann existiert ein positives  $f \in \mathcal{A}'$  mit  $\|f\| = 1$  und  $|f(x)| = \|x\|$ .*

*Beweis.* Wir betrachten die kommutative  $C^*$ -Unteralgebra  $[e, x] \leq \mathcal{A}$ . Wir können also die Gelfandtransformierte betrachten

$$\hat{\cdot} : [e, x] \rightarrow C_b(M_{[e, x]}, \mathbb{C}),$$

welche ein  $*$ -Algebren-Isomorphismus ist.

Die Abbildung

$$|\hat{x}| : M_{[e, x]} \rightarrow \mathbb{R}$$

ist stetig und hat eine Maximalstelle, es gibt also ein  $m \in M_{[e, x]}$  mit

$$|m(x)| = |\hat{x}(m)| = \|\hat{x}\|_\infty = \|x\|.$$

Sei  $f \in \mathcal{A}'$  mit  $f|_{[e, x]} = m$  und  $\|f\| = \|m\| = 1 = m(e) = f(e)$ . Dann ist

$$|f(x)| = |m(x)| = \|x\|. \quad \blacksquare$$

**Definition 2.30.** Sei  $f \in \mathcal{A}^*$  positiv mit  $\|f\| = 1$ , so heißt  $f$  Zustand.

**Satz 2.31** (Gelfand–Naimark–Segal). *Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins. Dann existiert ein Hilbertraum  $H$  und eine Unter- $C^*$ -Algebra  $C \leq L_b(H)$  und ein isometrischer  $*$ -Algebren-Isomorphismus  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow C$  mit  $\varphi(e) = \text{id}_H$ .*

*Beweis.* Setze

$$Z := \{f \in \mathcal{A}^* : \|f\| = f(e) = 1\}$$

und  $H := \ell^2(Z, (H_f)_{f \in Z})$ , so ist  $H$  mit dem “kanonischen” Skalarprodukt ein Hilbertraum. Wir definieren

$$\varphi : \begin{cases} \mathcal{A} \rightarrow L_b(H), \\ b \mapsto ((\xi_f)_{f \in Z} \mapsto (\varphi_f(b)(\xi_f))_{f \in Z}). \end{cases}$$

Es gilt

$$\sum_{f \in Z} \|\varphi_f(b)(\xi_f)\|^2 \leq \|b\|^2 \sum_{f \in Z} \|\xi_f\|^2 < +\infty,$$

also bildet  $\varphi(b)$  tatsächlich nach  $H$  ab, insbesondere ist  $\|\varphi(b)\| \leq \|b\|$ . Es ist  $\varphi$  klarerweise linear und multiplikativ, was man sofort komponentenweise überprüft. Also ist  $\varphi$  ein Algebrenhomomorphismus. Wegen

$$\begin{aligned} (\varphi(b)(\xi_f)_{f \in Z}, (\zeta_f)_{f \in Z})_H &= \sum_{f \in Z} (\varphi_f(b)\xi_f, \zeta_f)_f = \sum_{f \in Z} (\xi_f, \varphi_f(b)^*\zeta_f)_f \\ &= ((\xi_f)_{f \in Z}, \varphi(b^*)(\zeta_f)_{f \in Z}) \end{aligned}$$

ist  $\varphi$  sogar mit der  $*$ -Operation verträglich.

## 2 $C^*$ -Algebren

Für  $c \in \mathcal{A}$  ist  $c^*c$  normal. Nach dem vorigen Lemma gibt es also ein  $g \in Z$  sodass

$$g(c^*c) = \|c^*c\| = \|c\|^2.$$

Damit folgt

$$(\varphi_g(c)([e]), \varphi_g(c)([e]))_g = g(c^*c) = \|c\|^2.$$

Wir betrachten nun das Element

$$(\delta_{fg}[e]_{H_f})_{f \in Z} \in H,$$

wobei  $\delta_{xy}$  das Kronecker-Delta bezeichnet. Mit diesem gilt

$$\|\varphi(c)(\delta_{fg}[e]_{H_f})_{f \in Z}\|^2 = \|\varphi_g(c)([e]_{H_g})\|_{H_g}^2 = \|c\|^2$$

und damit sogar  $\|\varphi(c)\| = \|c\|$ .

Abschließend folgt noch

$$\varphi(e)(\xi_f)_{f \in Z} = (\xi_f)_{f \in Z},$$

womit genau  $\varphi(e) = \text{id}_H$  folgt. ■

Sei  $\mathcal{A}$  eine Banachalgebra und betrachte den Raum  $L_b(\mathcal{A})$ . Dann ist die Abbildung

$$\mathcal{A} \ni y \mapsto L_y = (x \mapsto yx) \in L_b(\mathcal{A})$$

ist ein kontraktiver Algebrenhomomorphismus.

Falls  $\mathcal{A}$  eine Banachalgebra mit Eins ist, so ist die Abbildung sogar isometrisch.

Wie wir noch sehen werden ist, falls  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra (nicht notwendigerweise mit Eins!) ist, auch in diesem Fall die Abbildung isometrisch.

*Bemerkung 2.32.* Sei  $\mathcal{A}$  eine Banachalgebra,  $a \in \mathcal{A}$  und betrachte die Abbildungen

$$L_a : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}, x \mapsto ax, \quad \psi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(\mathcal{A}), a \mapsto L_a.$$

1.  $\psi$  ist ein Algebrenhomomorphismus.
2. Es gilt stets  $\|L_a\| \leq \|a\|$ . Damit ist  $\psi$  sogar kontraktiv.
3. Ist  $\mathcal{A}$  sogar eine  $C^*$ -Algebra, so gilt wegen

$$\|a\|^2 = \|aa^*\| = \|L_a\| \|a^*\| \leq \|a\| \|a^*\| = \|a\|^2$$

sogar  $\|L_a\| = \|a\|$ .

4. Da  $\psi$  isometrisch ist, ist  $\psi(\mathcal{A})$  eine Banach-Unteralgebra von  $L_b(\mathcal{A})$ .
5. Wir können somit auf  $\psi(\mathcal{A})$  eine  $*$ -Abbildung durch  $(L_a)^* := L_{a^*}$  definieren, also

$$* := \psi \circ \cdot^{\mathcal{A}} \circ \psi^{-1}.$$

Man verifiziert unmittelbar, dass dann  $\psi(\mathcal{A})$  eine  $C^*$ -Algebra ist. Die Isometrie von  $\psi$  ist hier wesentlich.

6. Es hat  $\mathcal{A}$  eine Eins genau dann wenn  $\text{id}_{\mathcal{A}} \in \psi(\mathcal{A})$ .

“ $\implies$ ”: Es gilt  $\psi(e) = \text{id}_{\mathcal{A}}$ .

“ $\impliedby$ ”: Wähle  $b \in \mathcal{A}$  mit  $\psi(b) = \text{id}_{\mathcal{A}}$ , da  $\psi$  ein Homomorphismus ist erfüllt  $b$  die Definition einer Eins.

Es stellt sich die Frage, wie man den Fall  $\text{id}_{\mathcal{A}} \notin \psi(\mathcal{A})$  handhabt. In dem Fall betten wir  $\mathcal{A}$  in eine  $C^*$ -Algebra mit Eins ein.

**Proposition 2.33.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $\mathbb{C}^*$ -Algebra ohne Eins. Dann ist

$$\mathcal{W} := \psi(\mathcal{A}) + \text{span}(\text{id}_{\mathcal{A}}) \leq L_b(\mathcal{A})$$

eine Unter-Banachalgebra und eine  $C^*$ -Algebra mit

$$(L_a + \lambda \text{id}_{\mathcal{A}})^* := L_{a^*} + \bar{\lambda} \text{id}_{\mathcal{A}}.$$

*Beweis.*

- Wegen

$$(\psi(a) + \lambda I)(\psi(b) + \mu I) = \psi(ab + \mu a + \lambda b) + \lambda \mu I$$

ist  $\mathcal{W}$  eine Unteralgebra.

- $\mathcal{W}$  als direkte Summe abgeschlossener Unterräume ebenfalls abgeschlossen und damit sogar eine Banach-Unteralgebra.
- Die konjugierte Linearität und die Eigenschaft  $(ab)^* = b^*a^*$  von  $\cdot^*$  verifiziert man unmittelbar durch Nachrechnen.
- Es bleibt zu zeigen

$$\|\psi(a) + \lambda I\|^2 = \|(\psi(a) + \lambda I)(\psi(a) + \lambda I)^*\|.$$

Wegen Lemma 1.9 reicht es  $\leq$  zu zeigen.

$$\begin{aligned} \|(\psi(a) + \lambda I)(x)\|^2 &= \|(a + \lambda)x\|^2 = \|((a + \lambda)x)((a + \lambda)x)^*\| \\ &= \|x^*a^*ax + \lambda x^*a^*x + \bar{\lambda}x^*ax + |\lambda|^2x^*x\| \\ &= \|\psi(x^*)(a^*ax + \lambda a^*x\bar{\lambda}ax + |\lambda|^2x)\| \\ &= \|\psi(x^*)(\psi(a^*a)x + \lambda\psi(a^*)x + \bar{\lambda}\psi(a)x + |\lambda|^2Ix)\| \\ &\leq \|\psi(x^*)\| \|(\psi(a) + \lambda I)(\psi(a) + \lambda I)^*\| \|x\| \\ &\leq \|x^*\| \|\cdots\| \|x\| \\ &= \|\cdots\| \|x\|^2. \end{aligned}$$

■

**Definition 2.34.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra.

- Hat  $\mathcal{A}$  keine Eins so schreiben wir  ${}^e\mathcal{A}$  für die obige Konstruktion, fassen  $\mathcal{A}$  als Teilmenge davon auf und schreiben  $e := \text{id}_{\mathcal{A}}$ .
- Hat  $\mathcal{A}$  bereits eine Eins so schreiben wir  ${}^e\mathcal{A} := \mathcal{A}$ .

## 2 $C^*$ -Algebren

Wir erkennen unmittelbar, dass  $\mathcal{A} \triangleleft {}^e\mathcal{A}$  und  $\text{codim } \mathcal{A} = 1$ .

**Proposition 2.35** (Eindeutigkeit von  ${}^e\mathcal{A}$ ). *Ist  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra ohne Eins,  $\mathcal{B}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins und  $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$  mit  $\text{codim } \mathcal{A} = 1$ . Dann sind  ${}^e\mathcal{A}$  und  $\mathcal{B}^*$ -isomorph.*

*Beweis.* Wegen  $\text{codim } \mathcal{A} = 1$  und  $e_{\mathcal{B}} \notin \mathcal{A}$  gilt  $\mathcal{B} = \mathcal{A} + \text{span}\{e_{\mathcal{B}}\}$ . Damit ist

$$\Phi : \mathcal{B} \rightarrow {}^e\mathcal{A}, \quad a + \lambda e_{\mathcal{B}} \mapsto a + \lambda e$$

ein  $*$ -Isomorphismus. ■

**Definition 2.36.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra und  $a \in \mathcal{A}$ . Dann definieren wir:

- $\rho_{\mathcal{A}}(a) := \rho_{e\mathcal{A}}(a), \sigma_{\mathcal{A}}(a) := \sigma_{e\mathcal{A}}(a), r_{\mathcal{A}}(a) := r_{e\mathcal{A}}(a) = \sup_{\lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(a)} |\lambda|$ .
- $\mathcal{A}_{sa} := \{a \in \mathcal{A} : a = a^*\} = ({}^e\mathcal{A})_{sa} \cap \mathcal{A}$ .
- $\mathcal{A}_+ := \{a \in \mathcal{A}_{sa} : \sigma_{\mathcal{A}}(a) \subseteq [0, +\infty)\} = ({}^e\mathcal{A})_+ \cap \mathcal{A}$ .

Für  $a, b \in \mathcal{A}_{sa}$  definieren wir  $a \leq b :\Leftrightarrow b - a \in \mathcal{A}_+$ .

*Bemerkung 2.37.* Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra ohne Eins,  $a \in \mathcal{A}, b \in \mathcal{A}, c \in \mathcal{A}$ .

- Es gilt stets  $0 \in \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ , denn wäre  $0 \notin \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ , so gäbe es  $b \in \mathcal{A}, \beta \in \mathbb{C}$  mit  $e = a(b + \beta e) \in \mathcal{A}$ , im Widerspruch dazu, dass  $\mathcal{A}$  keine Eins hat.
- Es gilt  $\mathcal{A}_{sa} = {}^e\mathcal{A}_{sa} \cap \mathcal{A}, \mathcal{A}_+ = {}^e\mathcal{A}_+ \cap \mathcal{A}, \leq_{\mathcal{A}} = \leq_{e\mathcal{A}} \cap (\mathcal{A} \times \mathcal{A})$ . Außerdem sind  $\mathcal{A}_{sa}$  und  $\mathcal{A}_+$  abgeschlossen in  $\mathcal{A}$ .
- Seien  $a, b, c \in \mathcal{A}_{sa}$  mit  $a \leq b$  und  $x \in {}^e\mathcal{A}$ . dann gilt  $a + c \leq b + c$  und  $x^*ax \leq x^*bx$ .
- Es gilt<sup>3</sup>  $\mathcal{A}_+ = \{x^*x : x \in \mathcal{A}\}$ , da

$$\mathcal{A}_+ = {}^e\mathcal{A}_+ \cap \mathcal{A} = \{x^*x : x \in {}^e\mathcal{A}\} \cap \mathcal{A} = \{x^*x : x \in \mathcal{A}\}.$$

- $\mathcal{A}$  ist ein maximales Ideal, also insbesondere ein Primideal.
- Für  $a \in \mathcal{A}_+$  gilt auch<sup>4</sup>  $\sqrt[n]{a} \in \mathcal{A}$ , da  $\mathcal{A}$  prim ist.
- Es gilt  $\mathcal{A}_{sa} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+$  und damit  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+ + i\mathcal{A}_+ - i\mathcal{A}_+$ .
- Ist  $\mathcal{A}$  kommutativ, so ist auch  ${}^e\mathcal{A}$  kommutativ.
- Sei  $\mathcal{A}$  kommutativ. Dann wissen wir  ${}^e\mathcal{A} \cong C_b(M_{e\mathcal{A}}, \mathbb{C})$ .
- Insgesamt haben wir  $\mathcal{A} \triangleleft {}^e\mathcal{A}$ , wobei Letzteres nach Gelfand–Naimark–Segal eingebettet werden kann in  $L_b(H)$  für einen Hilbertraum  $H$ . Insbesondere ist also auch  $\mathcal{A}$  isometrisch isomorph zu einer Unteralgebra von  $L_b(H)$ .

**Lemma 2.38.** *Sei  $\mathcal{B}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins  $e$  und  $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$  eine Unteralgebra, wobei  $e \notin \mathcal{A}$ . Dann gilt:*

1.  $\mathcal{A} + \text{span}\{e\}$  ist eine  $C^*$ -Algebra mit  $e$  als Eins, und  $\mathcal{A}$  als Ideal von Kodimension 1.

<sup>3</sup>Das wissen wir schon im Fall einer  $C^*$ -Algebra mit Eins.

<sup>4</sup>A priori wissen wir nur  $\sqrt[n]{a} \in {}^e\mathcal{A}$ !

2. Für  $a \in \mathcal{A}$  gilt

$$\rho_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\} = \rho_{\mathcal{A} + \text{span}\{e\}}(a) \setminus \{0\}.$$

*Beweis.* Zunächst ist klarerweise  $\mathcal{C} := \mathcal{A} + \text{span}\{e\} \leq \mathcal{B}$  eine  $C^*$ -Unteralgebra, insbesondere ein abgeschlossener Unterraum. Weiters verifiziert man unmittelbar, dass  $\mathcal{A}$  ein Ideal davon ist, mit Kodimension 1.

Sei  $u \in \mathcal{A}$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} (e + u) \in \text{Inv}(\mathcal{C}) &\Leftrightarrow \exists v \in \mathcal{C} : (e + v)(e + u) = e = (e + u)(e + v) \\ &\Leftrightarrow \exists v \in \mathcal{C} : e + v + u + vu = e = e + v + u + uv \\ &\Leftrightarrow \exists v \in \mathcal{C} : v + u + vu = 0 = v + u + uv \\ &\Leftrightarrow \exists v \in \mathcal{A} : v + u + vu = 0 = v + u + uv. \end{aligned}$$

Wir folgern, dass für  $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$  und  $a \in \mathcal{A}$  gilt, dass

$$\begin{aligned} \lambda \in \rho_{\mathcal{C}}(a) &\Leftrightarrow \lambda e - a \in \text{Inv}(\mathcal{C}) \\ &\Leftrightarrow e + u \in \text{Inv}(\mathcal{C}) \\ &\Leftrightarrow \exists v \in \mathcal{A} : uv + u + v = 0 = vu + u + v, \end{aligned}$$

wobei wir  $u = -\frac{1}{\lambda}a$  gesetzt haben. Damit folgt

$$\rho_{\mathcal{C}}(a) \setminus \{0\} = \{\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \exists v \in \mathcal{A} : -\frac{1}{\lambda}av - \frac{1}{\lambda}a + v = 0 = -\frac{1}{\lambda}va - \frac{1}{\lambda}a + u\}.$$

Falls  $\mathcal{A}$  bereits eine Eins hat, so folgt

$$\lambda \in \rho_{\mathcal{C}}(a) \setminus \{0\} \Leftrightarrow \lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\}.$$

Falls  $\mathcal{A}$  keine Eins hat, so ist  ${}^e\mathcal{A} = \mathcal{A} + \text{span}\{\tilde{e}\}$ , wobei  $\tilde{e}$  eine "neue" Eins ist. Wiederholen wir die vorigen Überlegungen mit  $\tilde{e}$  statt  $e$ , so folgt erneut<sup>5</sup>

$$\lambda \in \rho_{\mathcal{C}}(a) \setminus \{0\} \Leftrightarrow \lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\}. \quad \blacksquare$$

**Korollar 2.39.** Seien  $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$   $C^*$ -Algebren und  $a \in \mathcal{A}$ . Dann gilt

$$\sigma_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\} = \sigma_{\mathcal{B}}(a) \setminus \{0\}.$$

Insbesondere gilt  $\mathcal{B}_{sa} \cap \mathcal{A} = \mathcal{A}_{sa}$  und  $\mathcal{B}_+ \cap \mathcal{A} = \mathcal{A}_+$ .

*Beweis.* Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir  $\mathcal{B} = {}^e\mathcal{B}$  annehmen, mit  $e$  als Eins von  $\mathcal{B}$ . Dann erhalten wir aus dem obigen Lemma

$$\sigma_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\} = \sigma_{\mathcal{A} + \text{span}\{e\}}(a) \setminus \{0\} = \sigma_{\mathcal{B}}(a) \setminus \{0\},$$

wobei die letzte Gleichheit sogar ohne Ausschluss der 0 richtig wäre.

Die Gleichheit  $\mathcal{B}_{sa} \cap \mathcal{A} = \mathcal{A}_{sa}$  folgt unmittelbar durch Nachrechnen. Ein Element  $a \in \mathcal{A}$  ist positiv in  $\mathcal{B}$  genau dann wenn  $a = a^*$  und  $\sigma_{\mathcal{B}}(a) \setminus \{0\} \subseteq (0, +\infty)$ . Nach dem oben Gezeigten ist das aber äquivalent zu  $a \in \mathcal{A}_+$ .  $\blacksquare$

---

<sup>5</sup>Tatsächlich gilt die Äquivalenz hier sogar ohne den Ausschluss der 0.

## 2 $C^*$ -Algebren

Wir erhalten außerdem, dass sowohl  $\sigma_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\}$ , als auch  $\sigma_{\mathcal{B}}(a) \setminus \{0\}$  gleich

$$\{\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : \nexists v \in \mathcal{A} : -\frac{1}{\lambda}av - \frac{1}{\lambda}a + v = 0 = -\frac{1}{\lambda}va - \frac{1}{\lambda}a + v\}$$

sind.

**Korollar 2.40.** Seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$   $C^*$ -Algebren und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  ein  $*$ -Homomorphismus, der nicht notwendigerweise die (möglicherweise vorhandenen) Einselemente auf Einselemente abbildet.

Dann gilt  $\|\varphi\| \leq 1$ , und für  $a \in \mathcal{A}$  gilt

$$\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a)) \setminus \{0\} \subseteq \sigma_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\}.$$

Insbesondere gilt  $\varphi(\mathcal{A}_{sa}) \subseteq \mathcal{B}_{sa}$  und  $\varphi(\mathcal{A}_+) \subseteq \mathcal{B}_+$ .

Falls  $\varphi$  isometrisch ist, so ist  $\varphi(\mathcal{A}) \leq \mathcal{B}$  eine Unter- $C^*$ -Algebra und  $\varphi$  ein  $*$ -Algebren-Isomorphismus auf sein Bild. In diesem Fall gilt in der obigen Inklusion der Spektren sogar Gleichheit.

*Beweis.* Gilt für  $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ , dass  $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{A}}(a)$ , so gibt es ein  $v \in \mathcal{A}$  mit

$$-\frac{1}{\lambda}av - \frac{1}{\lambda}a + v = 0 = -\frac{1}{\lambda}va - \frac{1}{\lambda}a + v.$$

Anwenden von  $\varphi$  liefert die Existenz eines  $\varphi(v) \in \mathcal{B}$  mit

$$-\frac{1}{\lambda}\varphi(a)\varphi(v) - \frac{1}{\lambda}\varphi(a) + \varphi(v) = 0 = -\frac{1}{\lambda}\varphi(v)\varphi(a) - \frac{1}{\lambda}\varphi(a) + \varphi(v),$$

womit  $\lambda \notin \sigma_{\mathcal{B}}(a)$  folgt.

Damit folgt nun auch  $r(\varphi(a)) \leq r(a)$ . Wegen

$$\|\varphi(a)\|^2 = \varphi(a^*a) = r(\varphi(a^*a)) \leq r(a^*a) = \|a^*a\| = \|a\|^2$$

ist  $\varphi$  kontraktiv.

Ist  $\varphi$  isometrisch, so ist  $\varphi$  injektiv. Es ist  $\varphi(\mathcal{A})$  eine  $C^*$ -Algebra, da sich die Vollständigkeit aus der Isometrie und die restlichen Eigenschaften aus den Eigenschaften von  $\varphi$  ableiten. Vertauschen wir nun die Rollen von  $\mathcal{A}$  und  $\varphi(\mathcal{A})$ , so erhalten wir aus dem bereits Gezeigten sogar

$$\sigma_{\mathcal{B}}(\varphi(a)) \setminus \{0\} = \sigma_{\mathcal{A}}(a) \setminus \{0\}. \quad \blacksquare$$

**Proposition 2.41.** Seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$   $C^*$ -Algebren und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  injektiv ein  $*$ -Algebren-Homomorphismus. Dann ist  $\varphi$  sogar isometrisch.

*Beweis.* Wir betrachten  $\mathcal{A} \triangleleft {}^e\mathcal{A}$ . Es ist  ${}^e\mathcal{A} \times \mathbb{C}$  auch eine  $C^*$ -Algebra (vgl. Übung), wobei die Operationen punktweise definiert sind, mit  $(e_{\mathcal{A}}, 1)$  als Eins. Jetzt gilt

$$\mathcal{A} \cong \mathcal{A} \times \{0\} \leq {}^e\mathcal{A} \times \{0\} \leq {}^e\mathcal{A} \times \mathbb{C}.$$

als Unter- $C^*$ -Algebren. Analog gilt

$$\mathcal{B} \cong \mathcal{B} \times \{0\} \leq {}^e\mathcal{B} \times \{0\} \leq {}^e\mathcal{B} \times \mathbb{C}.$$

Betrachte  $(\mathcal{A} \times \{0\}) + \text{span}\{(e_{\mathcal{A}}, 1)\} \supset \mathcal{A} \times \{0\}$ , so gilt wieder Analoges für  $\mathcal{B}$ , wir nennen die linken Seiten  $C_1, C_2$ . Wir definieren nun

$$\tilde{\varphi} : C_1 \rightarrow C_2, (a, 0) + \alpha(e_{\mathcal{A}}, 1) \mapsto (\varphi(a), 0) + \alpha(e_{\mathcal{B}}, 1),$$

so ist diese Abbildung ein injektiver  $*$ -Algebren-Homomorphismus, mit

$$\tilde{\varphi}(e_{\mathcal{A}}, 1) = (e_{\mathcal{B}}, 1).$$

Also ist  $\tilde{\varphi}$  isometrisch, die Einschränkung auf  $\mathcal{A} \times \{0\}$  also auch, und damit ist es auch  $\varphi$ . ■

### 3 Approximative Eins

**Lemma 3.1.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra, und sei  $e$  das Einselement von  ${}^e\mathcal{A}$ . Die Abbildung

$$\varepsilon : \mathcal{A}_+ \rightarrow \mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0), q \mapsto q(e + q)^{-1} = e - (e + q)^{-1}.$$

ist wohldefiniert, bijektiv, (beidseitig) verträglich mit  $\leq$  und es gilt

$$\varepsilon^{-1}(q) = q(e - q)^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} q^n, \quad q \in \mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0).$$

*Beweis.* Wir wissen

$$\sigma((e + q)^{-1}) = \left\{ \frac{1}{\lambda} : \lambda \in \sigma(e + q) \right\} \subseteq (0, 1].$$

Ebenso

$$\sigma(e - (e + q)^{-1}) = \left\{ 1 - \frac{1}{\lambda} : \lambda \in \sigma(e + q) \right\} \subseteq [0, 1).$$

Damit ist  $r(\varepsilon(q)) = \|\varepsilon(q)\| < 1$ . Da  $\mathcal{A} \triangleleft {}^e\mathcal{A}$  folgt damit, dass  $\varepsilon$  tatsächlich in  $\mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0)$  abbildet. Setze nun

$$\psi : \mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0) \rightarrow {}^e\mathcal{A}, q \mapsto q(e - q)^{-1},$$

so ist stets  $\psi(q) \in \mathcal{A}$ . Über die von Neumann'sche Reihe sehen wir sogar  $\psi(q) \in \mathcal{A}_+$ , und wir verifizieren unmittelbar  $\varepsilon \circ \psi = \text{id}$  und  $\psi \circ \varepsilon = \text{id}$ .

Seien  $0 \leq p \leq q$  in  $\mathcal{A}$ . Dann folgt

$$0 \leq (e + q)^{-1} \leq (e + p)^{-1}.$$

### 3 Approximative Eins

Daraus folgt

$$\varepsilon(p) \leq e - (e + p)^{-1} \leq e - (e + q)^{-1} = \varepsilon(q).$$

Gilt umgekehrt  $\varepsilon(p) \leq \varepsilon(q)$ , also

$$e - (e + p)^{-1} \leq e - (e + q)^{-1}.$$

Subtrahieren von  $e$ , invertieren (bzgl.  $-$  und  $^{-1}$ ) liefert dann  $p \leq q$ . ■

Haben wir  $C^*$ -Algebren  $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$  mit respektiven Abbildungen  $\varepsilon_{\mathcal{A}}, \varepsilon_{\mathcal{B}}$ , so können wir schreiben

$$\varepsilon_{\mathcal{B}}^{-1}(b) = \sum_{n=1}^{\infty} b^n.$$

Damit ist also

$$\varepsilon_{\mathcal{B}}^{-1}|_{\mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0)} = \varepsilon_{\mathcal{A}}^{-1},$$

womit folgt

$$\varepsilon_{\mathcal{A}} = \varepsilon_{\mathcal{B}}|_{\mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0)}.$$

**Lemma 3.2.** *Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra, so ist das Netz  $(\varepsilon(q))_{q \in \mathcal{A}_+}$  (mit Werten in  $\mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0)$ ) eine approximative Eins, das heißt*

$$\lim_{q \in \mathcal{A}_+} \varepsilon(q)a = \lim_{q \in \mathcal{A}_+} a\varepsilon(q) = a, \quad \forall a \in \mathcal{A}.$$

*Beweis.* Wir erinnern, dass wir für Elemente  $p, q \in \mathcal{A}_+$  bereits gezeigt haben:

- $p \leq q \implies \|p\| \leq \|q\|$
- $p \leq \|p\|e$
- $p \leq e \iff \|p\| \leq 1$
- Für  $c \in \mathcal{A}$  und  $p \leq q$  gilt  $c^*pc \leq c^*qc$ .

Es reicht nun die Aussage für  $a \in \mathcal{A}_+$  zu zeigen, da wir ein allgemeines  $a \in \mathcal{A}$  in Real- und Imaginärteil zerlegen können (welche selbstadjungiert sind), und anschließend die selbstadjungierten Elemente in Differenz zweier positiver Elemente. Vermöge einer Streckung können wir sogar  $\|a\| < 1$  annehmen.

Sei nun  $\eta > 0$  und setze  $q_{\eta} := \frac{1}{\eta^2}a \in \mathcal{A}_+$ . Für beliebiges  $q \in \mathcal{A}_+$ ,  $q \geq q_{\eta}$  gilt nun  $\varepsilon(q_{\eta}) \leq \varepsilon(q) \leq e$  und  $e - \varepsilon(q) \leq e$ . Damit folgt

$$\begin{aligned} 0 &\leq (e - \varepsilon(q))^2 = \sqrt{e - \varepsilon(q)}(e - \varepsilon(q))\sqrt{e - \varepsilon(q)} \leq e - \varepsilon(q) \\ &\leq e - \varepsilon(q_{\eta}) = \left(e + \frac{1}{\eta^2}a\right)^{-1}. \end{aligned}$$

Konjugieren mit  $a$  liefert

$$0 \leq a(e - \varepsilon(q))^2a \leq \sqrt{a} \left[ \sqrt{a} \left(e + \frac{1}{\eta^2}a\right)^{-1} \sqrt{a} \right] \sqrt{a}.$$



Der Term in der  $[\cdots]$  Klammer ist gleich

$$a \left( e + \frac{1}{\eta^2} a \right)^{-1} = \eta^2 \frac{1}{\eta^2} a \left( e + \frac{1}{\eta^2} a \right)^{-1} = \eta^2 \varepsilon(q_\eta) \leq \eta^2 e,$$

womit insgesamt die Ungleichung

$$0 \leq a(e - \varepsilon(q))^2 a \leq \eta^2 a$$

folgt. Anwenden der Norm liefert

$$\|a(e - \varepsilon(q))^2 a\| \leq \eta^2 \|a\| < \eta^2.$$

Damit folgt nun

$$\|a - \varepsilon(q)a\|^2 = \|a - a\varepsilon(q)\|^2 = \|a(e - \varepsilon(q))\|^2 = \|a(e - \varepsilon(q))^2 a\| < \eta^2.$$

Damit folgt die erste Gleichheit in der Aussage, und aus Symmetriegründen auch der Rest. ■

**Proposition 3.3.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra und  $J$  ein echtes, abgeschlossenes Ideal von  $\mathcal{A}$ . Dann gilt:

1.  $J^* = J$ . Insbesondere ist  $J$  eine  $C^*$ -Unteralgebra.
2. Die Faktorraumnorm auf  $A/J$  erfüllt

$$\|[a]\| = \lim_{q \in J_+} \|a - a\varepsilon(q)\|.$$

3.  $A/J$  versehen mit der Faktorraumnorm ist eine  $C^*$ -Algebra, falls  $[a]^* := [a^*]$ .

*Beweis.*

1. Man verifiziert sofort, dass  $J$  eine Banach-Unteralgebra ist, es reicht also  $J^* \subseteq J$  zu zeigen. Sei  $d \in J$  und betrachte die (in  $\mathcal{A}$ ) erzeugte  $C^*$ -Algebra

$$C := [d^* d] = \text{clspan}\{(d^* d)^n : n \in \mathbb{N}\} \leq J.$$

Für  $q \in C_+$  gilt  $\varepsilon(q) \in C_+$  und

$$\begin{aligned} \|\varepsilon(q)d^* - d^*\|^2 &= \|d\varepsilon(q) - d\|^2 = \|d(\varepsilon(q) - e)\|^2 = \|(\varepsilon(q) - e)d^*d(\varepsilon(q) - e)\| \\ &= \|\varepsilon(q) - e\| \|d^*d\varepsilon(q) - d^*d\| \leq 2\|d^*d\varepsilon(q) - d^*d\|. \end{aligned}$$

Mit der approximativen Einheit erhalten wir als Grenzwert für  $q \in C_+$ , dass der obige Ausdruck gegen 0 konvergiert. Also ist  $d^* \in \text{cl}J = J$ .

2. Sei  $a \in \mathcal{A}$ ,  $d \in J$ ,  $q \in J_+$ , dann ist  $a\varepsilon(q) \in J$  und  $0 \leq e - \varepsilon(q) \leq e$ . Jetzt gilt

$$\begin{aligned} \|[a]\| &= \inf_{j \in J} \|a - j\| = \|[a - a\varepsilon(q)]\| \leq \|a - a\varepsilon(q)\| \\ &\leq \|(a - d)(e - \varepsilon(q))\| + \|d - d\varepsilon(q)\| \leq \|a - d\| + \|d - d\varepsilon(q)\|. \end{aligned}$$

Nehmen wir den Limes superior, so erhalten wir

$$\|[a]\| \leq \limsup_{q \in J_+} \|a - a\varepsilon(q)\| \leq \|a - d\|, \quad \forall a \in \mathcal{A}, d \in J.$$

Anwenden des Infimums über  $d \in J$  liefert

$$\|[a]\| \leq \limsup_{q \in J_+} \|a - a\varepsilon(q)\| \leq \|[a]\| \leq \liminf_{q \in J_+} \|a - a\varepsilon(q)\|$$

Insbesondere existiert der Limes und stimmt mit der Faktorraumnorm überein.

3. Zunächst gilt

$$\|(e - \varepsilon(q))a^*a(e - \varepsilon(q))\| = \|a - a\varepsilon(q)\|^2,$$

wobei wegen dem vorigen Punkt die Limiten über  $q \in J_+$  existieren und mit  $\|[a]\|^2$  übereinstimmen. Damit gilt

$$\begin{aligned} \|[a]^*[a]\| &= \|[a^*a]\| = \lim_{q \in J_+} \|a^*a - a^*a\varepsilon(q)\| = \lim_{q \in J_+} \|a^*a(e - \varepsilon(q))\| \\ &\geq \lim_{q \in J_+} \|(e - \varepsilon(q))a^*a(e - \varepsilon(q))\| = \|[a]\|^2. \end{aligned} \quad \blacksquare$$

**Beispiel 3.4.** Sei  $H$  ein unendlichdimensionaler Hilbertraum und betrachte die kompakten Operatoren  $K(H)$  als echtes Unterideal von  $\mathcal{A} := L_b(H)$ . Nach dem oben Gezeigten ist  $L_b(H)/_{K(H)}$  eine  $C^*$ -Algebra.

**Korollar 3.5.** Seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$   $C^*$ -Algebren und sei  $\varphi$  ein  $*$ -Algebrenhomomorphismus von  $\mathcal{A}$  nach  $\mathcal{B}$ ,  $\varphi \neq 0$ . Dann bildet  $\varphi(\mathcal{A})$  eine Unter- $C^*$ -Algebra von  $\mathcal{B}$  und

$$\varphi /_{\ker \varphi}: \mathcal{A} /_{\ker \varphi} \rightarrow \varphi(\mathcal{A})$$

ist ein isometrischer  $*$ -Algebrenisomorphismus.

*Beweis.* Zunächst ist  $\varphi$  stetig (sogar eine Kontraktion), wie wir bereits gezeigt haben. Weiters ist  $\ker \varphi$  ein echtes, abgeschlossenes Ideal in  $\mathcal{A}$ . Nach der vorigen Proposition ist  $\mathcal{A}_{\ker \varphi}$  eine  $C^*$ -Algebra. Die Abbildung

$$\varphi /_{\ker \varphi}: \begin{cases} \mathcal{A} /_{\ker \varphi} \rightarrow \varphi(\mathcal{A}), \\ [a] \mapsto \varphi(a) \end{cases}$$

ist dann ein injektiver  $*$ -Algebrenhomomorphismus. Da  $\varphi /_{\ker \varphi}$  auch isometrisch ist, ist das Bild abgeschlossen, womit  $\varphi(\mathcal{A})$  eine  $C^*$ -Algebra ist.  $\blacksquare$

Wir erinnern, dass ein Funktional  $f \in \mathcal{A}^*$  *positiv* hieß, wenn  $f(q) \geq 0$  für alle  $q \in \mathcal{A}_+$ , wobei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins war. Wir wissen bereits, dass positive  $f$  beschränkt sind, also  $\|f\| < \infty$ . Außerdem ist  $f$  positiv genau dann wenn  $f(e) = \|f\|$ .

Wir erweitern dieses Konzept aus:

**Definition 3.6.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra, dann heißt ein  $f \in \mathcal{A}^*$  positiv, falls

$$f(q) \geq 0, \quad \forall q \in \mathcal{A}_+.$$

Für positive Funktionale  $f$  gilt  $a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$  und  $\|f\| < \infty$ .

**Definition 3.7.** Sei  $f \in \mathcal{A}^*$  positiv. Dann definieren wir<sup>1</sup>

$$f(e_-) := \lim_{q \in \mathcal{A}_+} f(\varepsilon(q)) = \sup_{q \in \mathcal{A}_+} f(\varepsilon(q)) = \sup_{a \in \mathcal{A}_+ \cap B_1^{\mathcal{A}}(0)} f(a) \leq \|f\|.$$

**Satz 3.8.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra und  $f \in \mathcal{A}^*$ . Dann ist  $f$  positiv genau dann, wenn

$$\lim_{q \in \mathcal{A}_+} f(\varepsilon(q)) = \|f\| < \infty.$$

*Beweis.* Ist  $f$  positiv, so wissen wir bereits  $\|f\| < \infty$  und der in Frage kommende Limes existiert, mit  $f(e_-) \leq \|f\|$ . Zunächst definiert  $(y, z) \mapsto f(z^*y)$  eine positiv definite, hermitsche Sesquilinearform. Sei  $x \in \mathcal{A}$ ,  $q \in \mathcal{A}_+$ , so folgt durch Cauchy-Schwarz

$$|f(\varepsilon(q)x)|^2 = |f(\varepsilon(q)^*x)|^2 \leq f(\varepsilon(q)^*\varepsilon(q))f(x^*x) \leq f(e_-)f(x^*x) \leq f(e_-)\|f\| \|x\|^2.$$

Bilden wir den Grenzwert über  $q \in \mathcal{A}_+$ , so folgt

$$|f(x)|^2 \leq f(e_-)f(x^*x) \leq f(e_-)\|f\| \|x\|^2$$

Nun bilden wir das Supremum über  $x \in \mathcal{A}$  mit  $\|x\| \leq 1$ , und erhalten

$$\|f\|^2 \leq f(e_-)\|f\| = \|f\|^2.$$

Insbesondere haben wir für  $x \in \mathcal{A}$  gezeigt, dass  $|f(x)|^2 \leq \|f\|f(x^*x)$ . Wir bemerken noch, dass  $\|f\|$  das kleinste  $\eta \geq 0$  ist mit  $|f(x)|^2 \leq \eta f(x^*x)$  für alle  $x \in \mathcal{A}$ . Angenommen es gäbe ein  $\eta \geq 0$  mit  $\eta < \|f\|$  und  $|f(x)|^2 \leq \eta f(x^*x)$ . Aus der vorig gezeigten Ungleichung folgt

$$|f(x)|^2 \leq \eta \|f\| \|x\|^2$$

und damit  $\|f\|^2 \leq \eta \|f\|$ , ein Widerspruch.

Wir zeigen nun die Umkehrung, wobei wir o.B.d.A.  $\|f\| = 1$  annehmen können. Sei  $a \in \mathcal{A}^*$  selbstadjungiert und setze  $f(a) = \alpha + i\beta$ . Sei  $\lambda \in \mathbb{R}$  und  $q \in \mathcal{A}_+$ . Dann gilt

$$\begin{aligned} |f(a - i\lambda\varepsilon(q))|^2 &\leq \|a - i\lambda\varepsilon(q)\|^2 = \|(a + i\lambda\varepsilon(q))(a - i\lambda\varepsilon(q))\| \\ &= \|a^2 + \lambda^2\varepsilon(q)^2 + i\lambda(a\varepsilon(q) - \varepsilon(q)a)\| \\ &\leq \|a^2\| + \lambda^2 + |\lambda| \|a\varepsilon(q) - \varepsilon(q)a\| \end{aligned}$$

und außerdem

$$\alpha^2 + \beta^2 + \lambda^2 - 2\beta\lambda = |\alpha + i(\beta - \lambda)|^2 = |f(a) - i\lambda \cdot 1|^2 = \lim_{q \in \mathcal{A}_+} |f(a - i\lambda\varepsilon(q))|^2$$

---

<sup>1</sup>Man beachte dass hier Limes und Supremum übereinstimmen, da  $\varepsilon$  monoton ist.

### 3 Approximative Eins

$$\leq \lim_{q \in \mathcal{A}_+} \|a\|^2 + \lambda^2 + |\lambda| \|a\varepsilon(q) - \varepsilon(q)a\| = \|a\|^2 + \lambda^2,$$

womit wir erhalten  $\alpha^2 + \beta^2 - \|a\|^2 \leq 2\beta\lambda$ . Da dies für alle  $\lambda \in \mathbb{R}$  gilt, folgt  $\beta = 0$ , und insbesondere ist  $f(a) \in \mathbb{R}$ .

Seien  $a \in \mathcal{A}_+$  und  $q \in \mathcal{A}_+$ , wobei wir  $a \neq 0$  annehmen können. Dann gilt

$$\left\| \varepsilon(q) - \frac{a}{\|a\|} \right\| \leq 1,$$

womit wir erhalten  $\|a\| \|\varepsilon(q) - a\| \leq \|a\|$ . Nun ist

$$0 \leq \|a\| - f(a) = \|\|a\|1 - f(a)\| = \lim_{q \in \mathcal{A}_+} |f(\|a\|\varepsilon(q) - a)| \leq \|a\|,$$

und es folgt  $f(a) \geq 0$ . ■

**Korollar 3.9.** Seien  $\mathcal{A} \leq \mathcal{B}$   $C^*$ -Algebren und  $f \in \mathcal{A}^*$  positiv. Dann gibt es ein positives  $h \in \mathcal{B}^*$  mit  $h|_{\mathcal{A}} = f$ .

*Beweis.* Sei  $e \in \mathcal{B}$  eine Eins von  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{B}$ . Dann ist  $\|f\| = f(e)$ . Mit Hahn–Banach können wir  $f$  fortsetzen zu einem  $h \in \mathcal{B}'$  mit  $\|h\| = \|f\|$ . Insbesondere ist  $h(e) = f(e) = \|f\|$ , womit  $h$  positiv ist.

Angenommen  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{B}$  haben eine Eins, aber  $e_{\mathcal{A}} \neq e_{\mathcal{B}}$ , oder es habe entweder  $\mathcal{A}$  oder  $\mathcal{B}$  keine Eins. Dann können wir o.B.d.A. annehmen  $\mathcal{B} = {}^e\mathcal{B}$ , wobei jetzt  $e \notin \mathcal{A}$ . Definiere

$$C := \mathcal{A} + \text{span}\{e\} \supseteq \mathcal{A},$$

dann ist  $C$  eine  $C^*$ -Algebra mit  $e$  als Eins. Definiere

$$g : C \rightarrow \mathbb{C}, \quad a + \lambda e \mapsto f(a) + \lambda \|f\|,$$

dann ist  $g \in C'$ . Betrachten wir  $\varepsilon : \mathcal{A}_+ \rightarrow \mathcal{A}_+ \cap U_1^{\mathcal{A}}(0)$ , so gilt für  $a \in \mathcal{A}$ ,  $\alpha > 0$  und  $q \in \mathcal{A}_+$

$$\begin{aligned} |f(a\varepsilon(q)) + \alpha f(\varepsilon(q))| &= |f(a\varepsilon(q) - \alpha\varepsilon(q))| \leq \|f\| \|a\varepsilon(q) + \alpha\varepsilon(q)\| \\ &= \|f\| \|(a + \alpha e)\varepsilon(q)\| \leq \|f\| \|a + \alpha e\|. \end{aligned}$$

Bilden wir den Limes über  $q$ , so erhalten wir

$$|g(a + \alpha e)| = |f(a) + \alpha \|f\|| \leq \|f\| \|a + \alpha e\|,$$

also folgt  $\|g\| \leq \|f\|$ . Da  $f$  eine Einschränkung von  $g$  ist folgt auch die andere Ungleichung, und damit  $\|f\| = \|g\| = g(e)$ . Also ist  $g$  positiv. Nach dem ersten Schritt zu Beginn des Beweises gibt es ein positives  $h \in \mathcal{B}'$ , welches  $g$  fortsetzt. Also ist  $h|_{\mathcal{A}} = g|_{\mathcal{A}} = f$ . ■

## 4 Darstellungen

**Definition 4.1.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra. Ein nicht-trivialer  $*$ -Homomorphismus

$$\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$$

für einen nicht-trivialen Hilbertraum  $H$  heißt *Darstellung von  $\mathcal{A}$* .

**Definition 4.2.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$  eine Darstellung von  $\mathcal{A}$ .

- Ein Element  $x \in H$ ,  $x \neq 0$  heißt *zyklisch* (bezüglich  $\varphi$ ), falls  $\varphi(\mathcal{A})x$  dicht in  $H$  ist.
- $\varphi$  heißt *irreduzibel*, falls für jeden abgeschlossenen Unterraum  $G$  von  $H$  mit  $\varphi(a)G \subseteq G$  für alle  $a \in \mathcal{A}$  impliziert, dass  $G = \{0\}$  oder  $G = H$ .

*Bemerkung 4.3.* Wir sammeln einige Eigenschaften von Darstellungen. Seien dazu  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$  eine Darstellung von  $\mathcal{A}$ .

1.  $\varphi(\mathcal{A})$  ist eine Unter- $C^*$ -Algebra von  $L_b(H)$ . Insbesondere ist  $\varphi / \ker \varphi : \mathcal{A}_{\ker \varphi} \rightarrow \varphi(\mathcal{A})$  ein  $C^*$ -Algebren-Isomorphismus.
2. Es gibt immer injektive Darstellungen (zum Beispiel die GNS-Konstruktion).
3. Falls es ein zyklisches  $x \in H \setminus \{0\}$  gibt, so ist

$$\bigcap_{a \in \mathcal{A}} \ker \varphi(a) = \{0\} (\subseteq H).$$

Angenommen  $y \in \bigcap_{a \in \mathcal{A}} \ker \varphi(a)$ . Dann gilt

$$\langle y, \varphi(a)x \rangle_H = \langle \varphi(a^*)y, x \rangle_H = 0.$$

Also steht  $y$  orthogonal auf einen dichten Teilraum, also folgt  $y = 0$ .

**Satz 4.4.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$  eine Darstellung von  $\mathcal{A}$ . Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i)  $\varphi$  ist irreduzibel.
- (ii) Jedes  $x \in H \setminus \{0\}$  ist zyklisch bezüglich  $\varphi$ .
- (iii)  $\varphi(\mathcal{A})^\uparrow = \text{span}\{I_H\} (\leq L_b(H))$
- (iv)  $\varphi(\mathcal{A})^{\uparrow\uparrow} = L_b(H)$
- (v)  $\varphi(\mathcal{A}) \leq L_b(H)$  ist dicht bezüglich der starken Operatortopologie<sup>1</sup>.

21.05.2026

TODO

---

<sup>1</sup>Man beachte, dass hier der Abschluss bezüglich der starken und schwachen Operatortopologie sogar gleich ist.

#### 4 Darstellungen

*Beweis.* Zunächst definieren wir für  $x \in H \setminus \{0\}$  den Unterraum  $G_x := \text{cl}\varphi(\mathcal{A})x \leq H$ , so gilt  $\varphi(A)G_x \leq G_x$ .

(i)  $\implies$  (ii): Wähle  $y \neq 0$  mit  $\varphi(\mathcal{A})y \neq \{0\}$ . Dann ist  $G_y \neq \{0\}$  und weil  $\varphi$  irreduzibel ist folgt  $G_y = H$  und  $y$  ist zyklisch. Insbesondere gibt es für  $x \in H \setminus \{0\}$  stets ein  $a \in \mathcal{A}$  mit  $\varphi(a)x \neq 0$ . Damit ist  $\varphi(\mathcal{A})x \neq \{0\}$ , damit  $G_x = H$  und damit ist  $\varphi(\mathcal{A})x$  dicht in  $H$ .

(ii)  $\implies$  (i): Sei  $G \leq H$  abgeschlossen mit  $\varphi(\mathcal{A})G \subseteq G$ . Ist nun  $G = \{0\}$ , so ist nichts zu zeigen. Sonst gibt es ein  $x \in G \setminus \{0\}$ , womit folgt

$$H = \text{cl}\varphi(\mathcal{A})x \subseteq \varphi(\mathcal{A})G \subseteq G,$$

also  $G = H$ .

(iii)  $\implies$  (iv): Folgt sofort, da jedes  $T \in L_b(H)$  mit  $I_H$  kommutiert.

(iv)  $\implies$  (iii): Es gilt

$$\varphi(\mathcal{A})^\uparrow = \varphi(\mathcal{A})^{\uparrow\uparrow\uparrow} = L_b(H)^\uparrow = \text{span}\{I_H\},$$

wobei die letzte Gleichheit gilt da ein Operator der mit jedem Operator kommutiert bereits ein Vielfaches der Identität sein muss (vgl. Übung).

(iii)  $\implies$  (i): Sei  $G \leq H$  abgeschlossen mit  $\varphi(\mathcal{A})G \subseteq G$ . Sei nun  $P_G \in L_b(H)$  die orthogonale Projektion auf  $G$ , dann gilt für alle  $a \in \mathcal{A}$

$$\varphi(a)P_G = P_G\varphi(a)P_G.$$

Anwenden auf  $a^*$  und Adjungieren liefert

$$P_G\varphi(a) = P_G\varphi(a)P_G,$$

also ist  $P_G \in \varphi(\mathcal{A})^\uparrow = \text{span}\{I_H\}$ . Also folgt  $P_G = 0$  oder  $P_G = I_H$ , und damit  $G = \{0\}$  oder  $G = H$ .

(i)  $\implies$  (iii): Sei  $T \in \varphi(\mathcal{A})^\uparrow$ , so gilt auch  $T^* \in \varphi(\mathcal{A})^\uparrow$ . Damit gilt also auch  $T_r, T_i \in \varphi(\mathcal{A})^\uparrow$ . Es reicht nun zu zeigen, dass sowohl  $T_r$  als auch  $T_i$  ein Vielfaches der Identität ist. Mit dem Spektralsatz erhalten wir

$$T_r = \int t \, dE_r(t),$$

wobei  $E_r$  das Spektralmaß auf  $\sigma(T_r)$  bezeichnet. Insbesondere gilt  $E_r(\Delta)\varphi(a) = \varphi(a)E_r(\Delta)$ , womit  $\varphi(a)E_r(\Delta)x \in E_r(\Delta)H$  und damit  $\varphi(a)E_r(\Delta)H \leq E_r(\Delta)H$ . Setzen wir nun  $G := E_r(\Delta)H$ , so folgt  $G = \{0\}$  oder  $G = H$ , insbesondere ist  $E_r(\Delta)$  also entweder identisch Null oder die Identität. Damit folgt (vgl. Übung)  $\sigma(T_r) = \{\lambda\}$  für ein  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Über das Spektralintegral folgt  $T_r = \lambda I_H$ . Analog für  $T_i$ , womit  $T \in \text{span}\{I_H\}$  folgt.

(v)  $\implies$  (iii): Es gilt (vgl. Übung)

$$\varphi(\mathcal{A})^\uparrow = (\text{cl}_{\mathcal{T}_s}\varphi(\mathcal{A}))^\uparrow = L_b(H)^\uparrow = \text{span}\{I_H\}.$$

(ii), (iv)  $\implies$  (v): Betrachte die  $*$ -Unteralgebra  $\varphi(\mathcal{A}) + \text{span}\{I_H\} \leq L_b(H)$ , welche (trivialerweise) die Identität enthält. Nach einem Ergebnis aus der VU folgt nun

$$\text{cl}_{\mathcal{T}_s}(\varphi(\mathcal{A}) + \text{span}\{I_H\}) = (\varphi(\mathcal{A}) + \text{span}\{I_H\})^{\uparrow\uparrow} \geq \varphi(\mathcal{A})^{\uparrow\uparrow} = L_b(H),$$

also sogar Gleichheit. Die zu zeigende Aussage folgt nun, wenn wir  $I_H \in \text{cl}_{\mathcal{T}_s} \varphi(\mathcal{A})$  zeigen können. Dazu nehmen wir  $x \in H \setminus \{0\}$  und  $b \in \mathcal{A}$ , so gilt

$$\lim_{q \in \mathcal{A}_+} \varphi(\varepsilon(q))(\varphi(b)x) = \lim_{q \in \mathcal{A}_+} \varphi(\varepsilon(q)b)x = \varphi\left(\lim_{q \in \mathcal{A}_+} \varepsilon(q)b\right)x = I_H(\varphi(b)x).$$

Zu  $y \in H$  und  $\delta > 0$  gibt es nun  $b_\delta \in \mathcal{A}$  mit  $\|y - \varphi(b_\delta)x\|_H \leq \delta$ . Nach dem oben Gezeigten gibt es ein  $q_0 \in \mathcal{A}_+$  mit  $\|\varphi(\varepsilon(q))\varphi(b_\delta)x - I_H(\varphi(b_\delta)x)\| \leq \delta$  für  $q \geq q_0$ . Also folgt

$$\begin{aligned} \|\varphi(\varepsilon(q))y - I_H(y)\| &\leq \|\varphi(\varepsilon(q))(y - \varphi(b_\delta)x)\| + \|\varphi(\varepsilon(q))\varphi(b_\delta)x - I_H(\varphi(b_\delta)x)\| \\ &\quad + \|I_H(\varphi(b_\delta)x - y)\| \leq 3\delta. \end{aligned}$$

Also konvergiert  $\varphi(\varepsilon(q))$  in der starken Operatorortopologie für  $q \in \mathcal{A}_+$  gegen  $I_H$ . ■

*Bemerkung 4.5.* Sei  $\varphi$  eine nicht irreduzible Darstellung, dann gibt es also ein abgeschlossenes  $G \leq H$  mit  $\varphi(\mathcal{A})G \subseteq G$ . Wir betrachten nun den Operator  $\varphi(a)|_G \in L_b(G)$ . Man verifiziert, dass dann auch  $\varphi|_G : \mathcal{A} \rightarrow L_b(G)$  eine Darstellung ist.

Insbesondere können wir  $\varphi(a)$  in eine Block-Diagonalmatrix zerlegen, wobei auf der Diagonale die Einschränkungen von  $\varphi(a)$  auf  $G$  und  $G^\perp$  stehen.

**Beispiel 4.6.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra und  $m : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$  ein multiplikatives lineares Funktional, welches mit  $*$  verträglich ist<sup>2</sup>.

Für  $a \in \mathcal{A}$  definieren wir nun  $\varphi(a) := m(a)I_H \in L_b(H)$ , so ist das entstehende  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$  eine Darstellung. Diese Darstellung ist irreduzibel genau dann, wenn  $\dim H = 1$ , was beispielsweise aus dem obigen Satz folgt.

**Korollar 4.7.** Sei  $\mathcal{A}$  eine kommutative  $C^*$ -Algebra und  $H$  ein nicht-trivialer Hilbertraum. Ist  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$  eine Darstellung, dann ist  $\varphi$  irreduzibel genau dann, wenn  $\dim H = 1$ . In dem Fall gilt  $\varphi = m(\cdot)I_H$  für ein multiplikatives, lineares Funktional auf  $\mathcal{A}$ .

*Beweis.* Die Unteralgebra  $\varphi(\mathcal{A}) \leq L_b(H)$  ist kommutativ, also ist  $\varphi(\mathcal{A})^{\uparrow\uparrow}$  ebenfalls kommutativ. Nun ist nach dem vorigen Resultat  $\varphi$  genau dann irreduzibel wenn  $\varphi(\mathcal{A})^{\uparrow\uparrow} = L_b(H)$ . Es ist  $L_b(H)$  jedoch genau dann kommutativ, wenn  $\dim H = 1$ .

In diesem Fall können wir  $m(a)$  als den Skalaranteil von  $\varphi(a)$  definieren, was auch den letzten Teil der Aussage liefert. ■

*Bemerkung 4.8.* Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra.

---

<sup>2</sup>Wenn  $\mathcal{A}$  eine Eins hat so ist dies automatisch.

## 4 Darstellungen

1. Sei  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$  eine Darstellung. Für ein  $x \in H$  betrachten wir

$$f_x(a) := \langle \varphi(a)x, x \rangle_H,$$

dann ist  $f_x \in \mathcal{A}^*$  positiv.

2. Seien  $\varphi_i : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H_i)$ ,  $i \in \{1, 2\}$  Darstellungen und  $x_i$  zyklisch bezüglich  $\varphi_i$ . Aus der obigen Konstruktion erhalten wir positive Funktionale  $f_1, f_2$ . Seien  $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{A}$ , so gilt

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{k=1}^n \varphi_1(a_k)x_1 \right\|_{H_1}^2 &= \sum_{k,\ell=1}^n \langle \varphi_1(a_k)x_1, \varphi_1(a_\ell)x_1 \rangle = \sum_{k,\ell=1}^n \langle \varphi_1(a_\ell^*a_k)x_1, x_1 \rangle \\ &= \sum_{k,\ell=1}^n f_1(a_\ell^*a_k) = f_1 \left( \left( \sum_{k=1}^n a_k \right)^* \left( \sum_{\ell=1}^n a_\ell \right) \right), \end{aligned}$$

womit  $f_1 \neq 0$  folgt, da sonst  $H_1 = \{0\}$  wäre. Analoges gilt für  $f_2$ .

Angenommen  $f_2 \leq f_1$ . Definiere eine Abbildung  $T : \varphi_1(\mathcal{A})x_1 \rightarrow \varphi_2(\mathcal{A})x_2$  durch

$$T \left( \sum_{k=1}^n \varphi_1(a_k)x_1 \right) = \sum_{k=1}^n \varphi_2(a_k)x_2.$$

Nach dem oben Gezeigten ist  $T$  wohldefiniert und kontraktiv. (Gilt sogar  $f_2 = f_1$ , so ist  $T$  sogar isometrisch.) Nun können wir  $T$  fortsetzen zu einer Kontraktion  $T : H_1 \rightarrow H_2$ . Dann ist  $T(H_1) \supseteq \varphi_2(\mathcal{A})x_2$  dicht in  $H_2$ . (Ist  $f_2 = f_1$ , so ist  $T$  also sogar unitär.) Nun gilt

$$T \circ \varphi_1(a) = \varphi_2(a) \circ T, \quad \forall a \in \mathcal{A},$$

da

$$\begin{aligned} T \circ \varphi_1(a)[\varphi_1(b)x_1] &= T(\varphi_1(ab)x_1) = \varphi_2(ab)x_2 \\ &= \varphi_2(a)[\varphi_2(b)x_2] = \varphi_2(a) \circ T(\varphi_1(b)x_1) \end{aligned}$$

auf einer dichten Teilmenge gilt. Weiters gilt für alle  $a \in \mathcal{A}$

$$\varphi_2(a)[Tx_1 - x_2] = T \circ \varphi_1(a)x_1 - \varphi_2(a)x_2 = T \circ \varphi_1(a)x_1 - T \circ \varphi_1(a)x_1 = 0,$$

also ist  $Tx_1 - x_2 \in \ker \varphi_2(a)$ , womit  $Tx_1 = x_2$  folgt.

3. Nehmen wir wieder  $f_2 \leq f_1$  an, so folgt durch Adjungieren für alle  $a \in \mathcal{A}$

$$\varphi_1(a) \circ T^* = T^* \circ \varphi_2(a).$$

Insbesondere folgt

$$(T^*T) \circ \varphi_1(a) = \varphi_1(a) \circ (T^*T),$$

also ist  $T^*T : H_1 \rightarrow H_1$  und  $T^*T \in \varphi_1(\mathcal{A})^\uparrow$ . Nun ist

$$f_2 = \langle \varphi_2(\cdot)x_2, x_2 \rangle_{H_2} = \langle T \circ \varphi_1(a)x_1, Tx_1 \rangle_{H_2} = \langle T^*T \varphi_1(\cdot)x_1, x_1 \rangle_{H_1}.$$

Ist  $\varphi_1$  irreduzibel, so folgt  $T^*T = \beta I_{H_1}$ , für ein  $\beta \in (0, 1]$ .



#### 4 Darstellungen

4. Sei  $\varphi_1 : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H_1)$  eine Darstellung,  $x_1 \in H_1$  zyklisch und betrachte wieder  $f_1$  entsprechend. Sei angenommen dass für alle positiven  $f_2 \in \mathcal{A}^* \setminus \{0\}$  mit  $f_2 \leq f_1$  folgt, dass  $f_2 = \beta f_1$  mit  $\beta \in (0, 1]$ . Wir behaupten, dass dann  $\varphi_1$  irreduzibel ist.

Sei  $T \in \varphi_1(\mathcal{A})^\dagger$ . Es gilt also für alle  $a \in \mathcal{A}$

$$T \circ \varphi_1(a) = \varphi_1(a) \circ T.$$

Adjungieren liefert wieder

$$\varphi_1(a) \circ T^* = T^* \circ \varphi_1(a).$$

Zerlegen wir nun  $T = T_r + iT_i$ . Es folgt (beispielsweise aus dem Spektralsatz), dass auch  $T_r, T_{r+}, T_{r-}, |T_r|, \sqrt{T_r} \in \varphi(\mathcal{A})^\dagger$ , analog für  $T_i$ . Es reicht also nun zu zeigen, dass für alle  $B \in \varphi(\mathcal{A})^\dagger$  mit  $B \geq 0$  und  $\|B\| \leq 1$  folgt, dass  $B = \beta I$ . Setze nun

$$f_2 = \langle B\varphi_1(\cdot)x_1, x_1 \rangle_{H_1},$$

so gilt für  $a \in \mathcal{A}_+$

$$0 \leq f_2(a) = \langle \sqrt{B}\varphi_1(\sqrt{a})x_1, \sqrt{B}\varphi_1(\sqrt{a})x_1 \rangle_{H_1} \leq \langle \varphi_1(\sqrt{a})x_1, \varphi_1(\sqrt{a})x_1 \rangle_{H_1} = f_1(a).$$

Es folgt also  $f_2 \leq f_1$ . Im Fall  $f_2 = 0$  folgt  $f_2 = 0f_1$ , ist  $f_2 \neq 0$ , so folgt aus unserer Annahme, dass  $f_2 = \beta f_1$  für ein  $\beta \in (0, 1]$ . In jedem Fall folgt also  $f_2 = \beta f_1$  für ein  $\beta \in [0, 1]$ . Seien  $a, b \in \mathcal{A}$ , so folgt

$$\langle B\varphi_1(a)x_1, \varphi_1(b)x_1 \rangle_{H_1} = f_2(b^*a) = \beta f_1(b^*a) = \langle \beta I \varphi_1(a)x_1, \varphi_1(b)x_1 \rangle_{H_1}$$

und damit  $B = \beta I$ .

5. Sei  $f \in \mathcal{A}^* \setminus \{0\}$  positiv. Dann haben wir betrachtet

$$N_f := \{c \in \mathcal{A} : f(c^*c) = 0\} \leq \mathcal{A},$$

wobei wir den Raum  $\mathcal{A}/N_f$  mit dem Skalarprodukt

$$\langle [u], [v] \rangle_f = f(v^*u).$$

versehen haben. Die Vervollständigung haben wir mit  $H_f$  bezeichnet. Weiters haben wir die Abbildung (a priori auf dem dichten Teilraum)

$$\varphi_f : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H_f), (a \mapsto ([b] \mapsto [ab]))$$

definiert.

Weiters haben wir für positive  $f \in \mathcal{A}^*$  gesehen, dass

$$\|f\| = f(e_-) := \lim_{q \in \mathcal{A}_+} f(\varepsilon(q)).$$

Dabei ist  $\|f\|$  das minimale  $\eta$  mit  $|f(b)|^2 \leq \eta f(b^*b)$  für alle  $b \in \mathcal{A}$ .

6. Wir behaupten nun, dass es ein (bezüglich  $\varphi_f$ ) zyklisches  $x_f \in H_f$  gibt, mit  $\|x_f\| = \sqrt{\|f\|}$ . Dabei gilt  $\varphi_f(a)x_f = [a]$  und  $f = \langle \varphi_f(\cdot)x_f, x_f \rangle_{H_f}$ .

Sei  $u \in \mathcal{A}$ , dann gilt  $|f(u)|^2 \leq \eta([u], [u])_f$ , genau für  $\eta \geq \|f\|$ . Definiere nun eine Abbildung

$$f/N_f: \mathcal{A}/N_f \rightarrow \mathbb{C}, [u] \mapsto f(u),$$

welche aufgrund der obigen Ungleichung wohldefiniert ist. Wegen der Minimalität von  $\|f\|$  bezüglich  $\eta$ , folgt  $\|f/N_f\| = \sqrt{\|f\|}$ . Insbesondere können wir die Abbildung auf ganz  $H_f$  fortsetzen. Nach dem Satz von Riesz–Fischer gibt es ein eindeutiges  $x_f \in H_f$  mit  $f/N_f = \langle \cdot, x_f \rangle_{H_f}$  und  $\|x_f\| = \sqrt{\|f\|}$ . Nun berechnen wir

$$\langle [u], \varphi_f(a)x_f \rangle_{H_f} = \langle \varphi_f(a^*)[u], x_f \rangle_{H_f} = f(a^*u) = \langle [u], [a] \rangle_{H_f}$$

Da die Menge aller  $[u]$  dicht liegt, folgt  $\varphi_f(a)x_f = [a]$  für alle  $a \in \mathcal{A}$ . Da  $\varphi_f(\mathcal{A}) = \mathcal{A}/N_f$ , folgt dass  $x_f$  zyklisch ist. Zuletzt folgt

$$\langle \varphi_f(u)x_f, x_f \rangle_{H_f} = \langle [u], x_f \rangle_f = f(u)$$

für alle  $u \in \mathcal{A}$ .

7. Sei  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$  eine Darstellung und  $x \in H$  zyklisch. Wenden wir die Konstruktion aus dem vorigen Punkt auf  $f_x$  an, so gilt  $f_x = \langle \varphi_f(\cdot)x_f, x_f \rangle_{H_f}$ . Aus 2. erhalten wir eine unitäre Abbildung  $U : H \rightarrow H_f$  mit

$$U \circ \varphi(a) = \varphi_f(a) \circ U, \quad \forall a \in \mathcal{A}$$

und  $Ux = x_f$ .

TODO

## 5 Operatorsysteme

**Lemma 5.1.** Seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$   $C^*$ -Algebren und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  linear und positiv, also für  $a \in \mathcal{A}_+$  gelte  $\varphi(a) \in \mathcal{B}_+$ . Dann ist  $\|\varphi\| < +\infty$ .

*Beweis.* Wir zeigen zunächst, dass  $\varphi(K_1^{\mathcal{A}_+}(0)) \subseteq \mathcal{B}_+$  beschränkt ist. Wäre dem nicht so, so gäbe es für alle  $n \in \mathbb{N}$  ein  $a_n \in \mathcal{A}_+$  mit  $a_n \leq 1$  und  $\|\varphi(a_n)\| \geq 2^{2^n}$ . Definiere

$$a := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} a_n \in \mathcal{A}_+.$$

Für  $N \in \mathbb{N}$  ist  $a \geq 2^{-N} a_N$  und somit

$$\varphi(a) \geq \varphi(2^{-N} a_N) \geq 0.$$

Damit ist

$$\|\varphi(a)\| \geq 2^{-N} \|\varphi(a_N)\| \geq 2^N,$$

im Widerspruch.

Zerlegen wir nun  $\mathcal{A} = \mathcal{A}_+ - \mathcal{A}_+ + i\mathcal{A}_+ - i\mathcal{A}_+$ , so folgt die Aussage. ■

**Definition 5.2.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins und  $S \leq \mathcal{A}$  ein linearer Unterraum. Dann heißt  $S$  *Operatorsystem*, falls  $e \in S$  und  $S^* = S$ .

**Lemma 5.3.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra mit Eins,  $S \leq \mathcal{A}$  ein Operatorsystem und  $\varphi : S \rightarrow \mathcal{B}$  linear und positiv, also für  $a \in S_+ = \mathcal{A}_+ \cap S$  gelte  $\varphi(a) \in \mathcal{B}_+$ . Dann gilt  $\|\varphi\| \leq 2\|\varphi(e)\| < +\infty$ .

*Beweis.* Sei  $a \in S_+$  mit  $\|a\| \leq 1$ . Zunächst gilt  $0 \leq a \leq e$ , und Anwenden von  $\varphi$  liefert  $0 \leq \varphi(a) \leq \varphi(e)$ , womit  $\|\varphi(a)\| \leq \|\varphi(e)\|$  folgt.

Sei nun  $a \in S_{sa}$  und schreibe  $a = a^+ - a^-$  mit

$$a^\pm := \frac{1}{2}(\|a\|e \pm a).$$

Es gilt  $\|a\|e \geq \pm a$ , also folgt  $a^\pm \in S_+$ . Damit gilt  $0 \leq a^\pm \leq \|a\|e$ , und Anwenden von  $\varphi$  gibt

$$0 \leq \varphi(a^\pm) \leq \|a\|\varphi(e).$$

Da  $\varphi(a^\pm) \in \mathcal{B}_+$  folgt

$$\|\varphi(a)\| = \|\varphi(a^+) - \varphi(a^-)\| \leq \max\{\|\varphi(a^+)\|, \|\varphi(a^-)\|\} \leq \|a\| \|\varphi(e)\|.$$

Für allgemeines  $x \in S$  schreiben wir  $x = x_r + ix_i$ , man beachte  $x_r, x_i \in S$ , und es gilt

$$\|x_r\| = \left\| \frac{x + x^*}{2} \right\| \leq \|x\|,$$

entsprechend für  $x_i$ . Damit folgt

$$\|\varphi(x)\| \leq \|\varphi(x_r)\| + \|\varphi(x_i)\| \leq 2\|x\| \|\varphi(e)\|. \quad \blacksquare$$

**Lemma 5.4.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $*$ -Algebra und betrachte den Vektorraum

$$M_n(\mathcal{A}) := \mathcal{A}^{n \times n}.$$

Definiere

$$* : M_n(\mathcal{A}) \rightarrow M_n(\mathcal{A}), [a_{ij}]_{i,j=1}^n \mapsto [a_{ji}^*]_{i,j=1}^n$$

und

$$\cdot : M_n(\mathcal{A}) \times M_n(\mathcal{A}) \rightarrow M_n(\mathcal{A}), ([a_{ij}]_{i,j=1}^n, [b_{ij}]_{i,j=1}^n) \mapsto \left[ \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \right]_{i,j=1}^n.$$

Dann ist  $M_n(\mathcal{A})$  eine  $\ast$ -Algebra. Hat  $\mathcal{A}$  ein Einselement, so ist  $[\delta_{ij}e]_{i,j=1}^n$  ein Einselement von  $M_n(\mathcal{A})$ .

**Proposition 5.5.** Ist  $\mathcal{A}$  eine  $C^\ast$ -Algebra, dann existiert eine eindeutige Norm auf  $M_n(\mathcal{A})$  so, dass  $M_n(\mathcal{A})$  eine  $C^\ast$ -Algebra abgibt.

*Beweis.* Wir können o.B.d.A.  $\mathcal{A} \leq L_b(H)$  annehmen. Definiere

$$\Phi : L_b(H)^{n \times n} \rightarrow L_b(H^n), A = [a_{ij}]_{i,j=1}^n \mapsto \left( (\xi_j)_{j=1}^n \mapsto \left( \sum_{j=1}^n a_{kj} \xi_j \right)_{k=1}^n \right),$$

so ist  $\Phi$  eine Bijektion. Sind nun  $i, j \in \{1, \dots, n\}$  fest, so zeigt man leicht

$$\|a_{ij}\| \leq \|\Phi A\| \leq n^2 \max_{k,\ell=1,\dots,n} \|a_{k\ell}\|.$$

Außerdem ist  $\Phi$  insbesondere ein  $\ast$ -Isomorphismus. Also ist  $\Phi(M_n(\mathcal{A})) \leq L_b(H^n)$  als  $\ast$ -Unteralgebra. Um die Aussage zu zeigen reicht es also die Abgeschlossenheit bezüglich der Operatornorm zu überprüfen. Sei angenommen  $\Phi[a_{ij}^k] \rightarrow \Phi[a_{ij}] \in L_b(H^n)$ . Dann liefert die obige Ungleichung und die Abgeschlossenheit von  $\mathcal{A}$  sofort  $\Phi[a_{ij}] \in \Phi(M_n(\mathcal{A}))$ . ■

*Bemerkung 5.6.* Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^\ast$ -Algebra mit Eins und  $S \leq \mathcal{A}$  ein Operatorsystem. Dann können wir für  $n \in \mathbb{N}$  definieren

$$M_n(S) := \{[a_{ij}] : a_{ij} \in S\}.$$

Dann ist auch  $M_n(S) \leq M_n(\mathcal{A})$  ein Operatorsystem.

**Definition 5.7.** Seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$   $C^\ast$ -Algebren,  $S \leq \mathcal{A}$  ein Operatorsystem und  $\varphi : S \rightarrow \mathcal{B}$  linear. Für  $n \in \mathbb{N}$  definieren wir

$$\varphi_n : M_n(S) \rightarrow M_n(\mathcal{B}), [a_{ij}] \mapsto [\varphi(a_{ij})],$$

so ist  $\varphi_n$  linear. Dann heißt  $\varphi$

- *completely bounded*, falls<sup>1</sup>

$$\|\varphi\|_{cb} := \sup_{n \in \mathbb{N}} \|\varphi_n\| < +\infty.$$

- *completely positive*, falls  $\varphi_n$  positiv ist, für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

---

<sup>1</sup>Man beachte, dass die Folge  $\|\varphi_n\|$  stets monoton wachsend ist.

**Proposition 5.8.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra und  $S \leq \mathcal{A}$  ein Operatorsystem und  $\varphi : S \rightarrow \mathbb{C}$  linear mit  $\|\varphi\| \leq +\infty$ . Dann folgt  $\|\varphi\|_{cb} = \|\varphi\|$ . Insbesondere ist  $\varphi$  completely bounded.

Ist  $\varphi : S \rightarrow \mathbb{C}$  linear und positiv, so ist  $\varphi$  sogar completely positive.

*Beweis.* Sei  $[a_{ij}] \in M_n(S)$ , wir wollen  $\|\varphi_n[a_{ij}]\| \leq \|[a_{ij}]\| \|\varphi\|$  zeigen. Dazu bemerken wir

$$\|[\varphi(a_{ij})]\| = \sup_{\substack{x, y \in \mathbb{C}^n \\ \|x\|, \|y\| \leq 1}} |\langle [\varphi(a_{ij})]x, y \rangle|$$

Für festes  $x, y$  folgt

$$\langle [\varphi(a_{ij})]x, y \rangle = \sum_{i,j=1}^n \varphi(a_{ij})x_j \overline{y_i} = \varphi\left(\sum_{i,j=1}^n x_j \overline{y_i} a_{ij}\right) \leq \|\varphi\| \left\| \sum_{i,j=1}^n x_j \overline{y_i} a_{ij} \right\|_{\mathcal{A}}.$$

Nun betrachten wir die Matrix

$$G = \begin{bmatrix} \sum_{i,j=1}^n x_j \overline{y_i} a_{ij} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & & 0 \end{bmatrix} \in M_n(S) \leq M_n(\mathcal{A}),$$

so gilt

$$G = \begin{bmatrix} \overline{y_1}e & \dots & \overline{y_n}e \\ 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} [a_{ij}] \begin{bmatrix} x_1e & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ x_ne & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

Anwenden der Operatornorm und Erkennen, dass die linke und rechte Matrix jeweils Abbildungsnorm kleiner gleich 1 haben, liefert nun die gewünschte Ungleichung.

Die Konstruktion für completely positive funktioniert ähnlich. ■

**Satz 5.9.** Sei  $\mathcal{A}$  eine  $C^*$ -Algebra und  $\varphi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(H)$  completely positive. Dann existiert ein Hilbertraum  $K \geq H$ , eine Darstellung  $\pi : \mathcal{A} \rightarrow L_b(K)$  und eine beschränkte lineare Abbildung  $V : H \rightarrow K$  mit

$$\varphi(a) = V^* \pi(a) V, \quad \forall a \in \mathcal{A}.$$

## 6 Inhalte der VU

20.03.2026

Sei  $X$  ein  $\mathbb{C}$ -Vektorraum und seien  $X_i, i \in I$  topologische  $\mathbb{C}$ -Vektorräume,  $R_i : X \rightarrow X_i$  linear und  $(R_i)_{i \in I}$  punktstetig. Dann können wir  $X$  mit der initialen Topologie versehen, um  $X$  zu einem topologischen Vektorraum zu machen.

- Sind alle  $X_i$  (T2), so ist auch  $X$  (T2).
- Sind alle  $X_i$  sogar lokalkonvex, so ist auch  $X$  lokalkonvex.

Seien  $Y_1, Y_2$  normierte Räume und betrachte  $X = L_b(Y_1, Y_2)$  mit der Operatornorm. Wir setzen  $R_y(T) = Ty$ , für  $y \in Y_1, T \in X$ . Die von diesen Abbildungen erzeugte initiale Topologie heißt die *starke Operatortopologie* auf  $X$ , wir schreiben  $\mathcal{T}_s$ .

Ähnlich dazu setzen wir  $R_{y,f}(T) = f(Ty)$ , für  $y \in Y_1, f \in Y_2'$ . Die von diesen Abbildungen erzeugte initiale Topologie heißt die *schwache Operatortopologie* auf  $X$ , wir schreiben  $\mathcal{T}_w$ .

Es gilt  $\mathcal{T}_w \subseteq \mathcal{T}_s$ , denn gilt  $T_j \rightarrow T$  stark, so gilt  $T_j y \rightarrow Ty$  für alle  $y \in Y_1$  und damit insbesondere  $f(T_j y) \rightarrow f(Ty)$  für alle  $y \in Y_1$  und  $f \in Y_2'$ , also gilt  $T_j \rightarrow T$  schwach. Da aus  $T_j \rightarrow T$  in Norm die starke Konvergenz folgt, gilt auch  $\mathcal{T}_s \subseteq \mathcal{T}_{op}$ .

Sei  $H$  ein Hilbertraum und  $\mathcal{A} \leq L_b(H)$  eine Unter- $*$ -Algebra mit  $I \in \mathcal{A}$ . Dann gilt  $\text{cl}_{\mathcal{T}_s} \mathcal{A} = \mathcal{A}^{\uparrow\uparrow}$ . Um dies einzusehen bemerken wir zunächst

$$\text{cl}_{\mathcal{T}_s} \mathcal{A} \subseteq \text{cl}_{\mathcal{T}_s} \mathcal{A}^{\uparrow\uparrow} = \mathcal{A}^{\uparrow\uparrow},$$

da Kommutanten SOT-abgeschlossen sind (was in der Übung gezeigt wurde).

Für die andere Inklusion betrachten wir für  $r \in \mathbb{N}$  den Raum  $H^r$  und definieren

$$\mathcal{A}_r := \{(S \times \dots \times S) : S \in \mathcal{A}\} \leq L_b(H^r),$$

was eine Unter- $*$ -Algebra bestehend aus Diagonaloperatoren ist. Sei nun  $T = (T_{ij}) \in \mathcal{A}_r^{\uparrow}$ , dann ist

$$[(S \times \dots \times S)T]_{ij} = ST_{ij},$$

$$[T(S \times \dots \times S)]_{ij} = T_{ij}S.$$

Es gilt also

$$T \in \mathcal{A}_r^{\uparrow} \iff T_{ij} \in \mathcal{A}^{\uparrow} \quad \forall i, j.$$

Sei  $L \in \mathcal{A}^{\uparrow\uparrow}$ , dann ist  $(L \times \dots \times L) \in \mathcal{A}_r^{\uparrow\uparrow}$ . Es ist zu zeigen, dass  $(L + U) \cap \mathcal{A} \neq \emptyset$  für alle  $U \in \mathcal{U}_{(L_b(H), \mathcal{T}_s)}(0)$ . Dazu können wir o.B.d.A. annehmen

$$\exists x_1, \dots, x_r \in H, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_r > 0 : U = \{B \in L_b(H) : \|Bx_j\| < \varepsilon_j, j = 1, \dots, r\}.$$

Dann gilt  $x = (x_1, \dots, x_r) \in H^r$  und wir können definieren

$$G := \text{clspan}\{Tx : T \in \mathcal{A}_r\} \leq H^r,$$

wobei der Abschluss in  $H^r$  gebildet wird. Tatsächlich reicht es den Abschluss (ohne lineare Hülle) zu nehmen. Es gilt

$$x = (I \times \dots \times I)x \in G.$$

Für  $R \in \mathcal{A}_r$  folgt  $R(G) \leq G$  und  $R^*(G) \leq G$ . Dann folgt für  $z, y \in H^r$

$$(RP_G z, y) = (P_G RP_G z, y) = (P_G z, R^* P_G y) = (z, R^* P_G y) = (P_G R z, y).$$

Also ist  $P_G \in \mathcal{A}_r^\uparrow$ . Aus dem oben Gezeigten folgt, wegen  $L \in \mathcal{A}_r^{\uparrow\uparrow}$ ,

$$(L \times \dots \times L)P_G = P_G(L \times \dots \times L),$$

also auch

$$(Lx_1, \dots, Lx_r) = (L \times \dots \times L)x \in G.$$

Also gibt es eine Folge  $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$  aus  $\mathcal{A}$  mit

$$(Lx_1, \dots, Lx_r) = \lim_{n \rightarrow \infty} (C_n x_1, \dots, C_n x_r).$$

Sei  $n_0 \in \mathbb{N}$  sodass für alle  $n \geq n_0$  gilt  $\|(C_n - L)x_j\| < \varepsilon_j$  für alle  $j = 1, \dots, r$ . Dann gilt also  $C_n - L \in U$ , also  $C_n \in (L + U) \cap \mathcal{A}$ , womit die ursprüngliche Behauptung gezeigt ist.

**17.04.2026**

Wir wollen zeigen

$$(L_b(X, Y), \mathcal{T}_s)' = (L_b(X, Y), \mathcal{T}_w)' = \text{span}\{T \mapsto f(Tx) : x \in X, f \in Y'\},$$

wobei die letzte Gleichheit bereits bekannt ist.

Die Inklusion  $\supseteq$  ist klar, da  $WOT \subseteq SOT$ , beziehungsweise genauer: Ist  $h : L_b(X, Y) \rightarrow \mathbb{C}$  stetig bezüglich der  $WOT$ , so ist  $h$  auch stetig bezüglich  $SOT$ .

Für die andere Inklusion sei  $F : L_b(X, Y) \rightarrow \mathbb{C}$  linear und stetig bezüglich  $SOT$ . Wir erinnern, dass die  $SOT$  die initiale Topologie bezüglich der Abbildungen  $L_b(X, Y) \ni T \mapsto Tx \in Y$  ist.

Es gibt also (vgl. Übungsaufgabe)  $x_1, \dots, x_m \in X$  und  $c \geq 0$ , sodass

$$|F(T)| \leq c \cdot \max_{k=1, \dots, m} \|Tx_k\|.$$

Wir setzen

$$Z := \{(Tx_1, \dots, Tx_m) : T \in L_b(X, Y)\} \leq Y^m$$

und definieren die Abbildung

$$G : Z \rightarrow \mathbb{C}, (x_1, \dots, x_m) \mapsto F(T).$$

Diese Abbildung ist wohldefiniert, denn sind  $S, T \in L_b(X, Y)$  mit  $(Sx_1, \dots, Sx_m) = (Tx_1, \dots, Tx_m)$ , ist die Differenz der beiden Vektoren der Nullvektor. Also erhalten wir

$$|F(T - S)| \leq c \cdot \|((S - T)x_k)_{k=1, \dots, m}\|_\infty = 0.$$

Weiters erhalten wir

$$\|G(z)\| \leq c \cdot \|z\|_\infty, \quad z \in Z \leq Y^m.$$

Vermöge Hahn-Banach können wir  $G$  fortsetzen zu einer Abbildung  $G : Y^m \rightarrow \mathbb{C}$ , mit  $\|G\| \leq c$ . Nun wissen wir

$$(Y^m, \|\cdot\|_\infty)' = ((Y')^m, \|\cdot\|_1).$$

Also gibt es  $f_1, \dots, f_m \in Y'$  so, dass

$$G((y_k)_{k=1}^m) = f_1(y_1) + \dots + f_m(y_m).$$

Insgesamt erhalten wir

$$F(T) = G(Tx_1, \dots, Tx_m) = f_1(Tx_1) + \dots + f_m(Tx_m).$$

Aus dieser Darstellung ist nun sofort ersichtlich, dass  $F$  auch  $WOT$ -stetig ist.

Wir erinnern, dass wenn  $(X, \mathcal{T})$  lokalkonvex ist und  $C \subseteq X$  konvex ist, so ist

$$\overline{C}^{\mathcal{T}} = \overline{C}^{\sigma(X, X')}.$$

Aus dem soeben gezeigten folgt also, dass die  $WOT$ - und  $SOT$ -Abschlüsse konvexer Teilmengen von  $L_b(X, Y)$  übereinstimmen.

**07.05.2026**

*Bemerkung 6.1.* Sei  $A \in L_b(H)$  positiv für einen Hilbertraum  $H$ . Es ist  $A$  kompakt genau dann wenn  $\sigma(A) \setminus \{0\}$  höchstens 0 als Häufungspunkt hat und

$$\dim E(\{\lambda\})H < \infty, \quad \forall \lambda \in \sigma(A) \setminus \{0\}.$$

In dem Fall können wir schreiben

$$A = \int_{\sigma(A) \setminus \{0\}} t \, dE(t) = \sum_{\lambda \in \sigma(A) \setminus \{0\}} \lambda E(\{\lambda\}) = \sum_{n=1}^N \lambda_n \langle \cdot, u_n \rangle u_n,$$

wobei die Reihe sogar gleichmäßig in der Operatornorm konvergiert und  $N \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ . Dabei ist  $(u_n)$  ein Orthonormalsystem,  $\{\lambda_n\}_{n=1}^N = \sigma(A) \setminus \{0\}$ . Weiters können wir die  $\lambda_k$  monoton fallend anordnen.

**Definition 6.2.** Seien  $H_1, H_2$  Hilberträume. Dann definieren wir

$$S_2(H_1, H_2) = \{T \in L_b(H_1, H_2) : \sum_{e \in E} \|Te\|^2 < \infty\},$$

wobei  $E \subseteq H_1$  eine (zunächst feste) Orthonormalbasis ist.



Ist  $F \subseteq H_2$  eine Orthonormalbasis, so gilt

$$\sum_{e \in E} \|Te\|^2 = \sum_{e \in E} \sum_{f \in F} |\langle Te, f \rangle|^2 = \sum_{f \in F} \sum_{e \in E} |\langle T^*f, e \rangle|^2 = \sum_{f \in F} \|T^*f\|^2.$$

Insbesondere ist die rechte Seite unabhängig von der Wahl von  $E$ , somit ist die obige Definition insbesondere unabhängig von  $E$ . Außerdem haben wir insbesondere gezeigt  $S_2(H_1, H_2)^* = S_2(H_2, H_1)$ . Für ein  $T \in L_b(H_1, H_2)$  definieren wir nun

$$\|T\|_2^2 = \sum_{e \in E} \|Te\|^2 \in [0, +\infty].$$

Wir haben bereits gezeigt  $\|T\|_2 = \|T^*\|_2$ .

Für ein kompaktes  $T \in L_b(H_1, H_2)$  ist auch  $T^*T$  kompakt als Operator auf  $H_1$ , deswegen können wir schreiben

$$T^*T = \sum_{k=1}^N \lambda_k \langle \cdot, u_k \rangle u_k.$$

Wir definieren die  $s$ -Zahlen von  $T$  als  $s_k(T) := \sqrt{\lambda_k}$ .

**Lemma 6.3.** Sei  $T \in L_b(H_1, H_2)$ , so ist  $T \in S_2(H_1, H_2)$  genau dann, wenn  $T$  kompakt ist und

$$\sum_{k=1}^N s_k^2(T) < \infty.$$

*Beweis.* Sei  $T \in S_2(H_1, H_2)$  und  $\varepsilon > 0$  fest. Dann gibt es eine endliche Teilmenge  $M \subseteq E$  mit

$$\sum_{e \in E \setminus M} \|Te\|^2 < \varepsilon.$$

Für ein  $x \in H_1$  mit  $\|x\| \leq 1$ , und  $P_M$  der orthogonalen Projektion auf  $\text{span}M$ , gilt

$$\begin{aligned} \|(T - TP_M)x\|^2 &= \left\| \sum_{e \in E} \langle x, e \rangle (T - TP_M)e \right\|^2 \leq \left( \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle| \| (T - TP)e \| \right)^2 \\ &\leq \left( \sum_{e \in E} |\langle x, e \rangle|^2 \right) \left( \sum_{e \in E \setminus M} \|Te\|^2 \right) \leq \|x\|^2 \varepsilon \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Also ist  $\|T - TP_M\| \leq \varepsilon$ , womit wir folgern, dass  $T \in K(H_1, H_2)$ .

Ist umgekehrt  $T \in K(H_1, H_2)$ , so gilt

$$\sum_{k=1}^N s_k^2 = \sum_{k=1}^N \lambda_k = \sum_{k=1}^N \langle T^*T u_k, u_k \rangle = \sum_{k=1}^N \|T u_k\|^2 = \sum_{e \in E} \|Te\|^2 = \|T\|_2^2. \quad \blacksquare$$

Insbesondere können wir die  $\|\cdot\|_2$  Norm für kompakte Operatoren also auch über die  $s$ -Zahlen berechnen.

21.05.2026

TODO

12.06.2026

**Definition 6.4.** Sei  $T \in S_1(H)$ , so definieren wir die *Spur* von  $T$  durch

$$\mathrm{tr}(T) = \sum_{e \in E} \langle Te, e \rangle_H,$$

für eine Orthonormalbasis  $E$ .

Wegen

$$|\mathrm{tr}(T)| \leq \sum_{e \in E} |\langle Te, e \rangle_H| \leq \|T\|_1 < \infty$$

konvergiert die Summe sogar absolut.

*Bemerkung 6.5.*

1. Für  $T = RS$  für  $T \in S_1, R \in S_2, S \in S_2$  gilt

$$\mathrm{tr}(T) = \sum_{e \in E} \langle RSe, e \rangle = \sum_{e \in E} \langle Se, R^*e \rangle = \langle S, R^* \rangle_{S_2} = \langle R, S^* \rangle_{S_2}.$$

Insbesondere hängt die Definition der Spur nicht von der Wahl einer Orthonormalbasis ab.

2. Für  $A, B \in S_2(H)$  gilt

$$\mathrm{tr}(AB) = \langle A, B^* \rangle_{S_2} = \langle B, A^* \rangle_{S_2} = \mathrm{tr}(BA).$$

3. Für  $T \in S_1, S \in L_b(H)$  gilt  $ST, TS \in S_1$ , wobei

$$\|ST\|_1 \leq \|S\| \|T\|_1, \quad \|TS\|_1 \leq \|T\|_1 \|S\|.$$

Faktorisieren wir nun  $T = CD$  für  $C, D \in S_2$ , so gilt

$$\mathrm{tr}(ST) = \mathrm{tr}(SCD) = \mathrm{tr}(DSC) = \mathrm{tr}(CDS) = \mathrm{tr}(TS).$$

Wir erinnern uns, dass  $(\ell^1)' = \ell^\infty$  und  $(c_0)' = \ell^1$ . Im Folgenden wollen wir ein Analogon dieser Tatsache für Operatoren auf einem Hilbertraum realisieren.

**Definition 6.6.** Wir definieren die Abbildungen

$$\Phi : L_b(H) \rightarrow S_1(H)', \quad V \mapsto (T \mapsto \mathrm{tr}(TV))$$

und

$$\chi : S_1(H) \rightarrow K(H)', \quad T \mapsto (K \mapsto \mathrm{tr}(KT)).$$

Diese Abbildung sind offenbar linear, und wegen

$$|\Phi(V)(T)| = |\operatorname{tr}(TV)| \leq \|TV\|_1 \leq \|V\| \|T\|_1$$

und

$$|\chi(T)(K)| = |\operatorname{tr}(KT)| \leq \|K\| \|T\|_1.$$

sogar wohldefiniert und kontraktiv.

Für  $u, v \in H$  mit  $\|u\| = \|v\| = 1$  betrachten wir den Operator  $S_{v,u}(x) = \langle x, v \rangle u$ . Sei  $E$  eine ONB mit  $u \in E$ , so gilt für  $V \in L_b(H)$

$$\begin{aligned} \langle Vu, v \rangle &= \left\langle V \sum_{e \in E} \langle u, e \rangle e, v \right\rangle = \sum_{e \in E} \langle \langle u, e \rangle V e, v \rangle = \sum_{e \in E} \langle u, e \rangle \langle V e, v \rangle \\ &= \sum_{e \in E} \langle \langle V e, v \rangle u, e \rangle = \sum_{e \in E} \langle S V e, e \rangle = \operatorname{tr}(SV) = \Phi(V)(S). \end{aligned}$$

Wegen  $\|S\|_1 = 1$  folgt  $|\langle Vu, v \rangle| \leq \|\Phi(V)\|$  und damit  $\|V\| = \|\Phi(V)\|$ .

Sei  $T \in S_1(H)$ , so können wir schreiben

$$|T| = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n \langle \cdot, e_n \rangle e_n$$

für ein Orthonormalsystem  $e_1, e_2, \dots$  mit einer  $\ell^1$  Folge  $s_n$ . Aus der Polarzerlegung folgt  $T = U|T|$ , dann gilt also

$$T = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n \langle \cdot, e_n \rangle f_n,$$

mit  $f_n := Ue_n$ . Definiere nun, für  $m \in \mathbb{N}$ ,

$$R_m := \sum_{n=1}^m \langle \cdot, f_m \rangle e_n,$$

so gilt  $\|R_m\| \leq 1$ . Sei nun  $F$  eine ONB die die  $f_n$  erweitert. Dann gilt

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^m s_n &= \sum_{n=1}^m s_n \langle e_n, e_n \rangle = \sum_{f \in F} \sum_{n=1}^m s_n \langle R_m f, e_n \rangle \langle f_n, f \rangle \\ &= \sum_{f \in F} \langle T(R_m f), f \rangle. \end{aligned}$$

Wegen

$$TR_m f = \sum_{n \in \mathbb{N}} s_n \left\langle \sum_{j=1}^m \langle f, f_j \rangle e_j, e_n \right\rangle e_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^m s_n \langle f, f_j \rangle \langle e_j, e_n \rangle e_n = \sum_{n=1}^m s_n \langle f, f_n \rangle e_n$$

folgt damit

$$\sum_{n=1}^m s_n = \operatorname{tr}(TR_m) = \chi(T)(R_m) \leq \|\chi(T)\|.$$

Für  $m \rightarrow \infty$  folgt  $\|T\|_1 = \|\chi(T)\|$ .

Wir zeigen nun die Surjektivität von  $\chi$ . Sei dazu  $g \in K(H)'$  und setze  $S_{u,v} = \langle \cdot, u \rangle v \in F(H) \subseteq K(H)$ , für  $u, v \in H$ . Definiere eine Sesquilinearform

$$[v, u] : H \times H \rightarrow \mathbb{C}, (u, v) \mapsto g(S_{u,v}).$$

Wegen

$$|[v, u]| = |g(S_{u,v})| \leq \|g\| \|S_{u,v}\| = \|g\| \|u\| \|v\|$$

ist diese beschränkt, womit ein eindeutiger, assoziierter Gram-Operator  $T \in L_b(H)$ , mit

$$g(S_{u,v}) = [v, u] = \langle Tv, u \rangle, \quad u, v \in H.$$

Sei nun  $G = (e_j, f_j)_{j=1}^{\ell(G)} \in O(H)$  (siehe Übung), und  $\eta_j \in \mathbb{T}$  mit  $|\langle Te_j, f_j \rangle| = \overline{\eta_j} \langle Te_j, f_j \rangle$ . Dann gilt

$$\sum_{j=1}^{\ell(G)} |\langle Te_j, f_j \rangle| = \sum_{j=1}^{\ell(G)} \langle Te_j, \eta_j f_j \rangle = \sum_{j=1}^{\ell(G)} g(S_{\eta_j f_j, e_j}) = g\left(\sum_{j=1}^{\ell(G)} \langle \cdot, \eta_j f_j \rangle e_j\right).$$

Der Term im Argument von  $g$  ist eine partielle Isometrie, deswegen eine Kontraktion, womit der linke Ausdruck kleiner als  $\|g\|$  ist. Nehmen wir das Supremum über alle  $G$ , so folgt  $\|T\|_1 \leq \|g\|$ , also ist  $T \in S_1(H)$ .

Sei nun  $W \in K(H)$ , so bleibt  $\text{tr}(WT) = g(W)$  zu zeigen. Zerlege

$$W = U|W| = U \sum_{k \in \mathbb{N}} t_k \langle \cdot, w_k \rangle U w_k,$$

wobei wir  $z_k := U w_k$  setzen. Erweitere  $(z_k)$  zu einem ONS  $E$ , dann gilt

$$\begin{aligned} \text{tr}(WT) &= \sum_{e \in E} \langle WTe, e \rangle = \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ t_k \neq 0}} \langle WTz_k, z_k \rangle = \sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ t_k \neq 0}} t_k \langle Tz_k, w_k \rangle \\ &= g\left(\sum_{\substack{k \in \mathbb{N} \\ t_k \neq 0}} t_k \langle \cdot, w_k \rangle z_k\right) = g(W). \end{aligned}$$

Es bleibt die Surjektivität von  $\Phi$  zu zeigen. Sei  $h \in S_1(H)'$  und definiere analog zu vorhin eine Sesquilinearform  $[v, u] := h(S_{u,v})$ . Analog folgt die Beschränktheit und damit die Existenz eines eindeutigen  $W \in L_b(H)$  mit  $\langle Wv, u \rangle = [v, u]$  für alle  $u, v \in H$ . Nun ist

$$\text{span}\{S_{u,v} : u, v \in H\}$$

dicht in  $S_1(H)$ . Es reicht also die geforderte Gleichheit  $\Phi(W)(T) = h(T)$  für  $T \in S_1(H)$  für  $T = \langle S_{u,v}$  zu zeigen. Erweitern wir  $\{u/\|u\|\}$  zu einer ONB  $E$ , so folgt

$$\text{tr}(WS_{u,v}) = \sum_{e \in E} \langle WS_{u,v}e, e \rangle = \langle WS_{u,v} \frac{u}{\|u\|}, \frac{u}{\|u\|} \rangle = \frac{1}{\|u\|^2} h(S_{u, S_{u,v}u}).$$

Wegen  $S_{u,v}u = \|u\|^2 v$  folgt  $\text{tr}(WS_{u,v}) = h(S_{u,v})$  und damit die Surjektivität von  $\Phi$ .